



Stoikiometri & Wujud Zat

Contents

- * Prasyarat 1: Konsep Mol, Massa Molar, Avogadro, & Rumus Empiris/Molekul
- * Prasyarat 2: Penyetaraan Reaksi, Pereaksi Pembatas, & Persen Hasil Reaksi
- * Prasyarat 3: Stoikiometri Larutan, Satuan Konsentrasi, & Reaksi Pengendapan
- * Konsep Inti 1: Hukum Gas Ideal, Tekanan Parsial Dalton, & Teori Kinetik Gas
- * Konsep Inti 2: Gas Nyata Van der Waals, Faktor Kompresibilitas, & Temperatur Boyle
- * Konsep Inti 3: Hukum Difusi & Efusi Graham serta Distribusi Maxwell-Boltzmann
- * Konsep Inti 4: Wujud Zat, Diagram Fasa P-T, & Persamaan Clausius-Clapeyron
- * Konsep Inti 5: Struktur Kristal Zat Padat, Sel Satuan (Unit Cell), & Kisi Bravais
- * Konsep Inti 6: Kristalografi Lanjutan: Struktur Kisi Perovskite, Faktor Toleransi Goldschmidt, Kisi HCP & Difraksi Sinar-X (XRD)

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Kajian mendalam kimia kuantitatif dan termodinamika materi: konsep mol lanjutan, neraca massa pembakaran hidrokarbon, algoritma pereaksi pembatas & persen hasil; stoikiometri larutan, gravimetri, & faktor konversi konsentrasi; hukum gas ideal & teori kinetik gas Maxwell-Boltzmann; penyimpangan gas nyata Van der Waals, kompresibilitas Z, & temperatur Boyle; kinetika difusi-efusi Graham; termodinamika transisi fasa materi, diagram P-T, persamaan Clausius-Clapeyron; kristalografi sel satuan logam (SC, BCC, FCC); serta kristalografi material lanjutan mencakup struktur kisi perovskite ABO_3 , faktor toleransi Goldschmidt, kisi HCP, termodinamika cacat kristal, dan difraksi sinar-X (XRD) Bragg.



Prasyarat 1: Konsep Mol, Massa Molar, Avogadro, & Rumus Empiris/Molekul

Tingkat OSN-P · Puspresnas & IChO Standard

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana Antoine Lavoisier dan John Dalton melacak triliunan partikel yang tak kasat mata hanya dengan timbangan analitik meja laboratorium? Stoikiometri bukanlah sekadar hitungan aritmatika hafalan rumus, melainkan sistem pembukuan (*akuntansi*) semesta di mana atom adalah mata uang riil yang kekal! Melalui tetapan Avogadro, konsep mol menjadi "ibu kota transit" atau jembatan penghubung antara dunia mikroskopis (massa atom relatif dan jumlah elektron) dengan dunia makroskopis (gram di timbangan analitik dan liter di labu ukur).

1. Definisi Mol & Tetapan Avogadro (N_A):

Satu mol didefinisikan sebagai kuantitas zat yang mengandung partikel elementer (atom, molekul, ion, atau elektron) sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam persis 12 gram isotop murni karbon-12 (^{12}C). Bilangan fundamental ini dinamakan **Tetapan Avogadro (N_A)**:

$$N_A = 6.02214 \times 10^{23} \text{ partikel/mol}$$

Hubungan dasar kuantitas mol (n):

$$n = \frac{m}{M_r} = \frac{N}{N_A}$$

di mana:

- m = massa sampel zat murni (dalam gram)
- M_r = massa molar zat (dalam g/mol)
- N = jumlah entitas partikel mikroskopis

2. Komposisi Persen Massa & Rumus Empiris vs Rumus Molekul:

1. Persen Massa Unsur (w_i):

$$\%w_i = \frac{n_i \cdot A_r(i)}{M_r(\text{senyawa})} \times 100\%$$

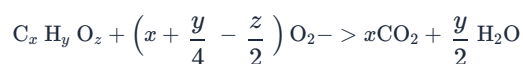
1. **Rumus Empiris (RE):** Rumus perbandingan bilangan bulat terkecil antar-atom penyusun suatu senyawa kimia.
2. **Rumus Molekul (RM):** Rumus kimia aktual yang menunjukkan jumlah atom nyata dalam satu molekul tunggal:

$$\text{Rumus Molekul} = (\text{Rumus Empiris})_k \implies M_r(\text{RM}) = k \times M_r(\text{RE})$$

di mana k adalah bilangan bulat positif ($k = 1, 2, 3, \dots$).

3. Analisis Pembakaran Hidrokarbon & Senyawa Organik ($\text{C}_x \text{H}_y \text{O}_z$):

Pada analisis elemental kuantitatif melalui pembakaran sempurna dengan gas oksigen berlebih:



- **Konversi Karbon:** Seluruh atom karbon dalam sampel terkonversi kuantitatif menjadi gas CO_2 :

$$m_C = m_{\text{CO}_2} \times \frac{12.011}{44.01} \implies n_C = \frac{m_{\text{CO}_2}}{44.01}$$

- **Konversi Hidrogen:** Seluruh atom hidrogen terkonversi kuantitatif menjadi molekul air H_2O :

$$m_H = m_{H_2O} \times \frac{2.016}{18.015} \Rightarrow n_H = 2 \times \frac{m_{H_2O}}{18.015}$$

- **Konversi Oksigen Sampel:** Massa atom oksigen diperoleh melalui selisih massa sampel awal terhadap massa karbon dan hidrogen:

$$m_O = m_{\text{sampel}} - (m_C + m_H) \Rightarrow n_O = \frac{m_O}{16.00}$$

Perbandingan mol $n_C : n_H : n_O$ dinormalisasi ke bilangan bulat terkecil untuk menetapkan rumus empiris.

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Analisis Pembakaran & Air Kristal

1. **Faktor 2 pada Mol Atom Hidrogen:** Ingat bahwa 1 mol H_2O mengandung 2 mol atom H ($n_H = 2 \times n_{H_2O}$). Kesalahan paling sering di babak OSK adalah langsung membagi massa H_2O dengan 18 lalu menganggap nilainya sebagai mol hidrogen!
2. **Menghitung Mol Oksigen Sampel:** Jangan sekali-kali menghitung mol oksigen dari massa CO_2 atau H_2O jika sampel dibakar dengan gas O_2 luar, karena sebagian besar atom oksigen pada produk berasal dari udara luar! Massa oksigen sampel murni **wajib dihitung melalui selisih massa:** $m_O = m_{\text{sampel}} - (m_C + m_H)$.

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN: Penentuan Rumus Molekul via Rasio Gas

Pada fasa gas pada T dan P yang sama (Hukum Gay-Lussac/Avogadro), rasio volume gas setara dengan rasio koefisien mol: $V_1 : V_2 = n_1 : n_2$. Untuk gas organik tak dikenal, kerapatan gas relatif terhadap udara atau gas pembanding ($\rho_{\text{rel}} = \frac{M_x}{M_{\text{pembanding}}}$) adalah jalan pintas tercepat untuk memperoleh massa molar tanpa perlu data P dan T eksplisit!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus Konversi Mol	$n = \frac{m}{M_r} = \frac{N}{N_A}$
Massa Molar Rumus Molekul	$M_r(\text{RM}) = k \cdot M_r(\text{RE})$
Mol Atom Hidrogen dari Air	$n_H = 2 \times \frac{m_{H_2O}}{18.015}$

Prasyarat 2: Penyetaraan Reaksi, Pereaksi Pembatas, & Persen Hasil Reaksi

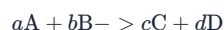
Tingkat OSN-P · Puspresnas & IChO Standard

Bayangkan sebuah pabrik roti lapis (*sandwich*) keju yang membutuhkan 2 lembar roti dan 3 iris keju untuk setiap porsi. Jika Anda memiliki 10 lembar roti dan 9 iris keju, roti lapis maksimum yang bisa dibuat bukanlah ditentukan oleh bahan yang paling sedikit secara kasat mata, melainkan oleh rasio kebutuhan resep! Sembilan iris keju hanya cukup untuk 3 porsi sandwich (menghabiskan 6 lembar roti, menyisakan 4 lembar). Keju bertindak sebagai **pereaksi pembatas** (*limiting reactant*). Dalam kimia olimpiade, mengabaikan koefisien reaksi saat menentukan pereaksi pembatas adalah kesalahan fatal pertama yang menjebak ribuan peserta setiap tahunnya.

1. Algoritma Penentuan Pereaksi Pembatas (*Limiting Reactant*):

Dalam praktik laboratorium olimpiade, reaktan-reaktan jarang dicampurkan dalam rasio stoikiometri yang persis setara. Salah satu reaktan akan habis terlebih dahulu dan membatasi jumlah produk maksimum yang dapat terbentuk.

Untuk reaksi kimia umum:



Langkah sistematis:

1. Hitung jumlah mol awal masing-masing reaktan: n_A dan n_B .
2. Bagi jumlah mol dengan koefisien reaksi masing-masing:

$$\text{Rasio A} = \frac{n_A}{a} \quad \text{dan} \quad \text{Rasio B} = \frac{n_B}{b}$$

1. **Pereaksi Pembatas:** Reaktan yang memiliki nilai rasio mol/koefisien **paling kecil** ($\min(n_i/\nu_i)$).
2. Jumlah mol produk yang terbentuk dan mol reaktan lain yang bereaksi sepenuhnya dikalkulasi berdasarkan pereaksi pembatas tersebut.
3. **Mol Zat Sisa:**

$$n_{\text{sisa}} = n_{\text{awal}} - n_{\text{bereaksi}}$$

2. Konsep Hasil Teoritis, Hasil Aktual, & Persen Hasil:

- **Hasil Teoritis (*Theoretical Yield*):** Kuantitas produk maksimum yang dihitung secara stoikiometri dari pereaksi pembatas, dengan asumsi reaksi berlangsung sempurna (100% efisiensi tanpa reaksi samping atau kehilangan produk).
- **Hasil Aktual (*Actual Yield*):** Massa produk murni yang benar-benar diperoleh dari eksperimen nyata setelah proses isolasi, penyaringan, dan pemurnian kristal/distilasi.
- **Persen Hasil (*Percent Yield*):**

$$\% \text{ Hasil} = \frac{\text{Hasil Aktual (gram)}}{\text{Hasil Teoritis (gram)}} \times 100\%$$

3. Kemurnian Sampel (*Sample Purity*):

Bila suatu bijih mineral atau reagen teknis tidak murni mengalami reaksi kuantitatif:

$$\% \text{ Kemurnian} = \frac{m_{\text{zat murni reaktif}}}{m_{\text{sampel kotor}}} \times 100\%$$



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Mol Awal vs Rasio Koefisien

Reaktan pembatas **BUKAN** reaktan dengan jumlah mol paling sedikit, melainkan reaktan dengan nilai $\frac{n_i}{\nu_i}$ (rasio mol terhadap koefisien reaksi) paling kecil! Contoh: jika 3 mol A bereaksi dengan 2 mol B sesuai persamaan $A + 2B \rightarrow C$, maka rasio $A = 3/1 = 3$, sedangkan rasio $B = 2/2 = 1$. Reaktan B habis terlebih dahulu dan menjadi pembatas, meskipun mol mula-mulanya tampak lebih kecil!



Examiner Tips and Tricks: Trik Praktis Olimpiade: Tabulasi M-B-S (Mula-Mula, Bereaksi, Sisa)

Selalu buat tabel M-B-S berdimensi kuantitatif mol. Pada baris "Bereaksi", seluruh entri reaktan bertanda minus (−) dan produk bertanda plus (+), di mana besaran mol bereaksi wajib tepat memenuhi rasio perbandingan koefisien reaksi yang telah disetarakan secara seksama!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kriteria Pereaksi Pembatas	$\min \left(\frac{n_i}{\nu_i} \right)$
Persen Hasil Reaksi	$\% \text{Hasil} = \frac{\text{Hasil Aktual}}{\text{Hasil Teoritis}} \times 100\%$
Persen Kemurnian Sampel	$\% \text{Kemurnian} = \frac{m_{\text{murni}}}{m_{\text{kotor}}} \times 100\%$

Prasyarat 3: Stoikiometri Larutan, Satuan Konsentrasi, & Reaksi Pengendapan

Tingkat OSN-P · Puspresnas & IChO Standard

Sebagian besar keajaiban kimia analitik berlangsung di dalam cairan pelarut. Di dalam larutan, molekul dan ion terdisosiasi bebas bergerak, saling bertumbukan ribuan kali lebih cepat dibanding fasa padat. Namun, bagaimana kita menghitung zat terlarut yang tersembunyi di dalam media cair? Molaritas (M) mencatat kerapatan partikel per ruang volume larutan, sementara molalitas (m) mengukur rasio partikel terhadap massa pelarut murni yang kebal terhadap kontraksi termal. Melalui analisis gravimetri, kita mengubah ion terlarut yang tak terlihat menjadi endapan padat stoikiometrik berbobot tetap yang dapat ditimbang hingga ketelitian sub-miligram.

1. Empat Satuan Konsentrasi Pokok:

1. **Molaritas (M):** Jumlah mol zat terlarut per liter larutan total:

$$M = \frac{n}{V_{\text{larutan (L)}}} = \frac{m}{M_r} \times \frac{1000}{V_{\text{larutan (mL)}}}$$

1. **Molalitas (m):** Jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut murni:

$$m = \frac{n}{m_{\text{pelarut (kg)}}}$$

1. **Fraksi Mol (X_i):** Perbandingan jumlah mol suatu komponen terhadap jumlah mol total seluruh komponen dalam larutan:

$$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B + \dots} \Rightarrow \sum X_i = 1$$

1. **Persen Massa (\% w/w):**

$$\%w/w = \frac{m_{\text{terlarut}}}{m_{\text{larutan total}}} \times 100\%$$

2. Hukum Pengenceran:

Pada proses penambahan pelarut murni ke dalam larutan pekat, jumlah mol zat terlarut tidak berubah ($n_1 = n_2$):

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

3. Stoikiometri Pengendapan & Analisis Gravimetri:

Analisis gravimetri mengukur massa endapan padat sukar larut yang terbentuk melalui reaksi metatesis ionik:

- Contoh pengendapan sulfat (SO_4^{2-}) oleh barium:



▪ Pengendapan halida (Cl^-) oleh perak:



Massa analit dihitung menggunakan **Faktor Gravimetri (FG)**:

$$m_{\text{analit}} = m_{\text{endapan}} \times \text{FG} = m_{\text{endapan}} \times \left(\frac{a \cdot A_r(\text{analit})}{b \cdot M_r(\text{endapan})} \right)$$

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Kontraksi Volume & Volume Total Campuran

1. **Bukan Penjumlahan Sederhana:** Ketika dua larutan berbeda dicampurkan (misal 100 mL etanol + 100 mL air), volume akhir sesungguhnya **tidak persis** 200 mL akibat kontraksi volume ikatan hidrogen. Dalam soal olimpiade, jika tidak ada keterangan kerapatan campuran, asumsikan volume aditif ($V_{\text{tot}} = V_1 + V_2$), tetapi jangan pernah lupa membagi sisa mol dengan volume total campuran tersebut!
2. **Molaritas vs Molalitas:** Molaritas (M) bergantung pada temperatur karena cairan memuai saat dipanaskan (V membesar $\Rightarrow M$ turun). Molalitas (m) berbasis massa kilogram pelarut sehingga bersifat invarian terhadap perubahan suhu!

Examiner Tips and Tricks: Rumus Sakti Konversi Molaritas dari Persen Massa

Untuk larutan pekat berkerapatan ρ (g/mL) dan kadar w/w (%):

$$M = \frac{\%w/w \times \rho \times 10}{M_r}$$

Key Examiner Note

Hubungan ini menghemat waktu pengerjaan soal hingga 60 detik di babak OSK/OSP!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Molaritas dari Persen Massa	$M = \frac{\%w/w \times \rho \times 10}{M_r}$
Hukum Pengenceran	$V_1 M_1 = V_2 M_2$
Faktor Gravimetri	$FG = \frac{a \cdot A_r(\text{analit})}{b \cdot M_r(\text{endapan})}$

Konsep Inti 1: Hukum Gas Ideal, Tekanan Parsial Dalton, & Teori Kinetik Gas

Tingkat OSN-P · Puspresnas & IChO Standard

Bayangkan sebuah arena biliar raksasa di mana miliaran bola elastis sempurna bergerak liar ke segala penjuru tanpa gesekan, tanpa volume partikel, dan tanpa pernah saling tarik-menarik. Inilah model ideal yang dibangun oleh Robert Boyle, Jacques Charles, dan John Dalton! Tekanan gas yang kita rasakan bukanlah gaya statis, melainkan dampak jutaan tumbukan momentum per detik yang menghantam dinding wadah. Namun, benarkah setiap molekul bergerak dengan kecepatan yang sama? Ludwig Boltzmann membuktikan bahwa di balik keteraturan makroskopis $PV = nRT$, bersembunyi kurva lonceng probabilitas di mana sebagian molekul merangkak lambat, sementara sebagian lainnya melesat melampaui kecepatan suara!

1. Persamaan Keadaan Gas Ideal:

Gabungan dari Hukum Boyle ($P \propto \frac{1}{V}$), Hukum Charles ($V \propto T$), dan Hukum Avogadro ($V \propto n$):

$$PV = nRT = \left(\frac{m}{M} \right) RT$$

Nilai tetapan gas universal (R):

- $R = 0.082057 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
- $R = 8.31446 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) = 8.31446 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/(\text{mol} \cdot \text{K})$
- $R = 62.364 \text{ L} \cdot \text{torr}/(\text{mol} \cdot \text{K})$

Kerapatan (densitas) gas ideal (ρ dalam g/L):

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{P \cdot M}{RT} \implies M = \frac{\rho RT}{P}$$

2. Hukum Tekanan Parsial John Dalton:

Pada campuran gas-gas ideal yang tidak saling bereaksi di dalam wadah bervolume tetap:

$$P_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^k P_i = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

Tekanan parsial komponen ke- i dinyatakan oleh fraksi molnya:

$$P_i = X_i \cdot P_{\text{tot}} = \left(\frac{n_i}{n_{\text{tot}}} \right) P_{\text{tot}}$$

3. Teori Kinetik Gas (KMT) & Spektrum Kecepatan Molekuler:

Teori kinetik gas menghubungkan sifat makroskopis termodinamika dengan dinamika mikroskopis impuls gerak partikel:

$$P = \frac{1}{3} \frac{Nm_p}{V} \overline{v^2}$$

Energi kinetik translasi rata-rata per molekul gas **hanya bergantung pada temperatur mutlak (T)**:

$$\overline{E_k} = \frac{1}{2} m_p \overline{v^2} = \frac{3}{2} k_B T$$

di mana $k_B = \frac{R}{N_A} = 1.38065 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ adalah tetapan Boltzmann.

Tiga Kecepatan Karakteristik Molekul Gas:

1. Kecepatan Akar Kuadrat Rata-Rata (*Root-Mean-Square Speed*, v_{rms}):

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

1. Kecepatan Rata-Rata Aritmatika ($\bar{v}$):

$$\bar{v} = \frac{8RT}{\pi M}$$

1. Kecepatan Paling Mungkin (*Most Probable Speed*, v_{mp}):

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Energi Kinetik vs Kecepatan Partikel

1. **Energi Kinetik Rata-rata Hanya Fungsi Suhu:** Pada suhu mutlak T yang sama, molekul gas ringan (H_2) dan gas berat (SF_6) memiliki **energi kinetik translasi rata-rata yang PERSIS SAMA**: $\bar{E}_k = \frac{3}{2} k_B T$.

2. **Kecepatan Bukan Energi Kinetik:** Karena massanya jauh lebih kecil, molekul H_2 bergerak jauh lebih cepat ($v_{\text{rms}} \propto 1/\sqrt{M}$) agar menghasilkan $\frac{1}{2} m \overline{v^2}$ yang setara dengan SF_6 . Jangan terkecoh menyamakan laju gerak dengan energi kinetik!

3. **Penampungan Gas di Atas Air:** Ketika gas hasil reaksi ditampung melalui pemindahan air (*water displacement*), gas jenuh oleh uap air. Tekanan gas kering sesungguhnya adalah: $P_{\text{gas kering}} = P_{\text{barometer}} - P_{\text{H}_2\text{O(g)}}^*(T)$.

Examiner Tips and Tricks: Rasio Emas Tiga Kecepatan Molekuler

Ingat perbandingan matematis ketiga kecepatan karakteristik dari kurva distribusi Maxwell-Boltzmann:

$$v_{\text{mp}} : \bar{v} : v_{\text{rms}} = 2 : \frac{8}{\pi} : 3 \approx 1.000 : 1.128 : 1.225$$

Key Examiner Note

Di mana v_{mp} adalah puncak kurva (modus), $\bar{v}$ adalah rata-rata aritmatika, dan v_{rms} adalah nilai rata-rata kuadrat yang merefleksikan temperatur termodinamika.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persamaan Gas Ideal	$PV = nRT = \frac{m}{M} RT$
Massa Molar dari Densitas Gas	$M = \frac{\rho RT}{P}$
Tekanan Parsial Dalton	$P_i = X_i \cdot P_{\text{tot}}$
Kecepatan RMS Molekul Gas	$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

Konsep Inti 2: Gas Nyata Van der Waals, Faktor Kompresibilitas, & Temperatur Boyle

Tingkat OSN-P · Puspresnas & IChO Standard

Dunia nyata bukanlah arena bola biliar titik hampa. Ketika gas dimampatkan hingga tekanan ratusan atmosfer atau didinginkan hingga mendekati titik embunnya, molekul-molekul gas mulai "menyadari" keberadaan tetangganya! Molekul gas bukanlah titik matematis tak bervolume; partikel memiliki ukuran fisik yang saling mendesak (volume eksklusi b). Lebih dari itu, awan elektron antar-molekul saling menginduksi gaya tarik dispersi Van der Waals yang saling mengerem sebelum membentur dinding wadah (kohesi a). Johannes Diderik van der Waals memformulasikan realitas ini menjadi salah satu persamaan paling elegan dalam sejarah fisika-kimia, membukakan gerbang menuju pencairan gas-gas mulia dan fluida superkritis.

1. Persamaan Keadaan Johannes Diderik van der Waals (1873):

Untuk n mol gas nyata dalam wadah bervolume V :

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \iff \left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

di mana $V_m = \frac{V}{n}$ adalah volume molar gas.

Makna Fisik Parameter Van der Waals:

- Parameter a (Koreksi Gaya Tarik Intermolekul / Kohesi):

Molekul-molekul gas saling tarik-menarik. Partikel di dekat dinding ditarik ke dalam oleh molekul di belakangnya, sehingga momentum tumbukan dinding berkurang. Tekanan terukur (P) lebih kecil dibanding gas ideal. Suku $\frac{an^2}{V^2}$ ditambahkan untuk mengoreksi reduksi tekanan ini. Satuan: $\text{L}^2 \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-2}$ (atau $\text{Pa} \cdot \text{m}^6 \cdot \text{mol}^{-2}$).

- Parameter b (Koreksi Volume Ruang Eksklusi Partikel):

Molekul menempati ruang nyata sehingga volume bebas yang tersedia untuk pergerakan gas adalah $(V - nb)$, bukan V . Volume eksklusi untuk bola keras berjari r bernilai 4 kali volume fisik aktual partikel:

$$b = 4N_A \left(\frac{4}{3} \pi r^3\right)$$

Satuan: $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$ (atau $\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$).

2. Faktor Kompresibilitas (Z):

Penyimpangan gas nyata diukur secara kuantitatif melalui faktor kompresibilitas:

$$Z = \frac{PV_m}{RT} = \frac{PV}{nRT}$$

- **Untuk Gas Ideal:** $Z = 1$ pada semua temperatur dan tekanan.
- **Pada Tekanan Moderat ($Z < 1$):** Gaya tarik antar-molekul mendominasi (a), menarik molekul lebih dekat sehingga volume molar gas nyata lebih kecil dari ideal ($V_m < V_m^{\text{ideal}}$).
- **Pada Tekanan Sangat Tinggi ($Z > 1$):** Molekul terdorong sangat rapat sehingga gaya tolak volume eksklusi molekul (b) mendominasi ($V_m > V_m^{\text{ideal}}$). Gas menjadi sangat sukar dimampatkan.

3. Temperatur Boyle (T_B):

Temperatur khusus di mana gaya tarik intermolekul dan efek volume eksklusi saling meniadakan secara tepat pada limit tekanan mendekati nol, sehingga gas nyata mematuhi hukum gas ideal sepanjang rentang tekanan yang cukup lebar:

$$\lim_{P \rightarrow 0} \left(\frac{\partial Z}{\partial P} \right)_T = 0 \implies T_B = \frac{a}{R \cdot b}$$

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Interpretasi Faktor Kompresibilitas Z

$Z < 1$ (**Wilayah Tekanan Moderat**): Gaya tarik antar-molekul (a) mendominasi. Partikel saling menarik, memperlambat impuls ke dinding sehingga tekanan nyata lebih kecil dari ideal ($P_{\text{vdW}} < P_{\text{ideal}}$), dan volume molar terkontraksi ($V_m < V_m^{\text{ideal}}$).

$Z > 1$ (**Wilayah Tekanan Sangat Tinggi**): Gaya tolak volume eksklusi molekul (b) mendominasi. Molekul terdesak rapat seperti kerikil keras padat, menolak dimampatkan lebih lanjut sehingga $V_m > V_m^{\text{ideal}}$.

Jangan terbalik mengasumsikan $Z < 1$ disebabkan oleh ukuran molekul!

Examiner Tips and Tricks: Kunci Penurunan Temperatur Boyle

Pada limit tekanan $P \rightarrow 0$, bentuk virial persamaan Van der Waals adalah:

$$Z = 1 + \left(b - \frac{a}{RT} \right) \frac{1}{V_m} + \dots$$

Key Examiner Note

Agar gas nyata berkarakteristik ideal ($Z = 1$), suku koefisien virial kedua harus bernilai nol:

$$b - \frac{a}{RT_B} = 0 \implies T_B = \frac{a}{Rb}$$

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persamaan Gas Van der Waals	$\left(P + \frac{an^2}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$
Faktor Kompresibilitas Z	$Z = \frac{PV_m}{RT}$
Temperatur Boyle	$T_B = \frac{a}{R \cdot b}$

Konsep Inti 3: Hukum Difusi & Efusi Graham serta Distribusi Maxwell-Boltzmann

Tingkat OSN-P · Puspresnas & IChO Standard

Jika sebuah parfum disemprotkan di sudut ruangan tertutup, mengapa aromanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk tercium di sudut lainnya padahal kecepatan molekulnya mencapai 400 meter per detik? Jawabannya adalah labirin tabrakan! Pada difusi, molekul meliuk-liuk di tengah triliunan molekul udara lainnya melalui gerak acak (*random walk*). Sebaliknya, pada efusi, molekul meloloskan diri satu demi satu melewati celah mikro tanpa tabrakan. Fenomena sederhana yang dirumuskan Thomas Graham ini terbukti menjadi senjata ilmiah paling strategis dalam sejarah manusia: pemisahan isotop uranium pada skala industri.

1. Perbedaan Mendasar Difusi vs Efusi:

- **Difusi:** Proses perpindahan spontan molekul gas dari area konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah melalui pencampuran dengan molekul gas lain (terjadi tumbukan antar-partikel yang sangat sering).
- **Efusi:** Proses pelolosan molekul gas individual dari wadah bertekanan ke ruang hampa (*vacuum*) melalui sebuah lubang jarum / celah mikro (*pinhole orifice*) yang diameternya jauh lebih kecil daripada lintasan bebas rata-rata (*mean free path*) molekul gas, sehingga tidak terjadi tumbukan antar-molekul pada lubang tersebut.

2. Hukum Efusi Thomas Graham (1829):

Laju efusi suatu gas berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa molarnya (atau kerapatannya pada suhu dan tekanan yang sama):

$$r \propto \frac{1}{M} \propto \frac{1}{\rho}$$

Untuk perbandingan dua gas (Gas 1 dan Gas 2) pada kondisi T dan P identik:

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{M_2}{M_1} = \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{t_2}{t_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

di mana:

- r_1, r_2 = laju efusi (dalam mol/s atau mL/s)
- t_1, t_2 = waktu yang dibutuhkan untuk mengevakuasi volume gas yang sama (dalam detik)
- M_1, M_2 = massa molar masing-masing gas (dalam g/mol)

Key Examiner Note

Aplikasi Strategis Pemisahan Isotop Nuklir:

Prinsip efusi Graham digunakan pada Proyek Manhattan untuk memisahkan isotop fisil ^{235}U dari ^{238}U melalui efusi berulang gas uranium heksafluorida (UF_6):

$$\frac{r(^{235}\text{UF}_6)}{r(^{238}\text{UF}_6)} = \frac{238 + 6(19)}{235 + 6(19)} = \frac{352}{349} \approx 1.0043$$

Key Examiner Note

Pengayaan sebesar 0.43% per tahap diulang dalam ribuan kaskade membran berpori untuk menghasilkan bahan bakar reaktor nuklir.

3. Distribusi Kecepatan Maxwell-Boltzmann:

Fungsi kerapatan probabilitas fraksi molekul yang memiliki kecepatan antara v dan $v + dv$:

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{M}{2\pi RT} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{Mv^2}{2RT} \right)$$

Karakteristik kurva:

1. **Pengaruh Temperatur (T):** Semakin tinggi suhu gas, kurva melebar dan mendatar ke arah kanan (fraksi molekul berkecepatan tinggi bertambah).
2. **Pengaruh Massa Molar (M):** Gas yang lebih ringan (misal He atau H_2) memiliki kurva yang jauh lebih lebar dan bergeser ke kanan dibanding gas berat (seperti N_2 atau Ar) pada suhu yang sama.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Laju Efusi vs Waktu Efusi

Perhatikan rumus perbandingan efusi dua gas:

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{M_2}{M_1} \quad \text{tetapi} \quad \frac{t_1}{t_2} = \frac{M_1}{M_2}$$

Laju efusi (r) **berbanding terbalik** dengan akar massa molar, sedangkan waktu efusi (t) untuk volume gas yang sama **berbanding lurus** dengan akar massa molar! Gas yang lebih berat bergerak lebih lambat sehingga membutuhkan waktu pengosongan yang lebih lama.



Examiner Tips and Tricks: Rasio Efusi Gas Campuran Non-Ekuimolar

Jika campuran gas terdiri dari fraksi mol X_1 dan X_2 , laju efusi masing-masing gas tidak hanya bergantung pada massa molar, melainkan juga berbanding lurus dengan tekanan parsialnya (fraksi molnya):

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{P_1}{P_2} \quad \frac{M_2}{M_1} = \frac{X_1}{X_2} \quad \frac{M_2}{M_1}$$

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hukum Efusi Graham	$\frac{r_1}{r_2} = \frac{M_2}{M_1} = \frac{t_2}{t_1}$
Faktor Pengayaan Efusi	$\alpha = \frac{M_{\text{berat}}}{M_{\text{ringan}}}$
Efusi Campuran Non-Ekuimolar	$\frac{r_1}{r_2} = \frac{X_1}{X_2} \quad \frac{M_2}{M_1}$

Konsep Inti 4: Wujud Zat, Diagram Fasa P-T, & Persamaan Clausius-Clapeyron

Tingkat OSN-P · Puspresnas & IChO Standard

Pernahkah Anda memikirkan mengapa bilah sepatu roda seluncur es dapat meluncur begitu licin di atas lapisan es padat, atau mengapa air mendidih pada suhu 71°C di puncak gunung Andes? Wujud zat adalah panggung perang termodinamika abadi antara energi termal yang mengacaukan partikel dan gaya kohesi intermolekul yang menertibkannya. Diagram fasa $P - T$ memetakan batas-batas gencatan senjata ketiga fasa materi. Melalui persamaan diferensial Clausius-Clapeyron, kita dapat menghitung persis kalor tersembunyi yang dibutuhkan molekul untuk melepaskan diri dari kisi cairan menuju kebebasan fasa uap.

1. Diagram Fasa Tekanan-Temperatur ($P - T$):

Diagram fasa memetakan keadaan fasa stabil zat murni pada berbagai kombinasi tekanan (P) dan temperatur (T):

- **Garis Sublimasi:** Batas kesetimbangan padat $\rightleftharpoons$ gas.
- **Garis Peleburan (Melting Line):** Batas kesetimbangan padat $\rightleftharpoons$ cair.
- **Garis Penguapan (Vaporization Line):** Batas kesetimbangan cair $\rightleftharpoons$ gas.
- **Titik Tripel (T_{tp}):** Titik perpotongan unik ketiga garis kesetimbangan di mana ketiga fasa padat, cair, dan gas berada dalam kesetimbangan dinamis simultan ($F = 0$ menurut Aturan Fasa Gibbs $F = C - P + 2$). Untuk air: $T_{\text{tp}} = 0.01^\circ\text{C}$ (273.16 K) pada $P = 0.00603 \text{ atm}$ (4.58 mmHg).
- **Titik Kritis (T_c, P_c):** Ujung atas kurva kesetimbangan cair-gas. Di atas titik kritis, densitas cairan dan gas menjadi identik sehingga antarmuka fasa lenyap membentuk **Fluida Superkritis**.

2. Anomali Kemiringan Kurva Peleburan Air vs Zat Normal:

Persamaan Clapeyron untuk kemiringan kurva kesetimbangan:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_{\text{trans}}}{T \cdot \Delta V_{\text{trans}}}$$

- **Pada Kebanyakan Zat Murni (misal CO_2):** Fasa padat lebih rapat dibanding fasa cair ($\Delta V_{\text{fus}} = V_{\text{cair}} - V_{\text{padat}} > 0$). Kemiringan kurva peleburan bergradien **positif** (miring ke kanan). Peningkatan tekanan menaikkan titik leleh zat.
- **Pada Air (H_2O):** Es padat memiliki struktur kisi kristal heksagonal berongga terbuka akibat ikatan hidrogen terarah, sehingga densitas es padat (0.917 g/mL) lebih kecil daripada air cair (1.000 g/mL). Akibatnya, $\Delta V_{\text{fus}} < 0$, menghasilkan kemiringan kurva peleburan bergradien **negatif** (miring ke kiri)! Peningkatan tekanan menyebabkan es meleleh pada suhu di bawah 0°C .

3. Persamaan Rudolf Clausius & Émile Clapeyron:

Untuk transisi kesetimbangan cair-uap atau padat-uap, dengan mengasumsikan uap berperilaku sebagai gas ideal ($V_m(\text{gas}) \gg V_m(\text{cair})$) dan entalpi penguapan ΔH_{vap} konstan:

$$\frac{d(\ln P)}{dT} = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{RT^2}$$

Bentuk integral dua titik yang sangat populer dalam soal olimpiade:

$$\ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = - \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 \cdot T_2} \right)$$

di mana temperatur wajib dinyatakan dalam skala mutlak Kelvin (K) dan $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$.

● Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Anomali Es Air & Aturan Fasa Gibbs

- Kemiringan Negatif Kurva Peleburan Es:** Pada hampir semua zat di alam semesta, kurva padat-cair miring ke kanan ($\frac{dP}{dT} > 0$). Hanya air dan beberapa zat langka (seperti Bi dan Si) yang memiliki kurva peleburan miring ke kiri ($\frac{dP}{dT} < 0$) karena es padat kurang rapat dibanding air cair ($\Delta V_{\text{fus}} < 0$).
- Derajat Kebebasan Titik Tripel:** Menurut Aturan Fasa Gibbs $F = C - P + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$. Titik tripel memiliki derajat kebebasan nol (invarian). Eksperimenter tidak bisa memilih suhu atau tekanan sembarang pada titik tripel!

● Examiner Tips and Tricks: Linearitas Plot Clausius-Clapeyron

Bentuk linear Clausius-Clapeyron:

$$\ln P = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T} \right) + C$$

● Key Examiner Note

Plot $\ln P$ pada sumbu- y terhadap $\frac{1}{T}$ pada sumbu- x menghasilkan garis lurus dengan kemiringan gradien $m = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R}$. Kalor penguapan langsung dihitung: $\Delta H_{\text{vap}} = -m \times R$.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kemiringan Clapeyron	$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H}{T\Delta V}$
Persamaan Clausius-Clapeyron Dua Titik	$\ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$
Plot Linear Clausius-Clapeyron	$\ln P = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T} \right) + C$

Konsep Inti 5: Struktur Kristal Zat Padat, Sel Satuan (Unit Cell), & Kisi Bravais

Tingkat OSN-P · Puspresnas & IChO Standard

Jika Anda menuangkan ribuan kelereng ke dalam kotak, bagaimana kelereng-kelereng tersebut mengatur dirinya sendiri untuk menempati ruang sekecil mungkin? Kristalografi zat padat adalah arsitektur geometri semesta pada skala sub-angstrom. Dari kisi kubus sederhana (SC) yang longgar, kubus berpusat badan (BCC) tempat atom besi memikul beban peradaban, hingga penumpukan terpadat kubus berpusat muka (FCC) yang berkilau pada logam mulia emas dan perak. Menghitung densitas kristal berarti menimbang satu sel satuan kubus yang berukuran seperseratus nanometer menggunakan neraca makroskopis!

1. Tiga Tipe Sel Satuan Kubus Kristal Logam:

Karakteristik Kristal	Kubus Sederhana (SC / Primitif)	Kubus Berpusat Badan (BCC)	Kubus Berpusat Muka (FCC / CCP)
Posisi Atom	8 di sudut	8 di sudut + 1 di pusat badan	8 di sudut + 6 di pusat muka
Jumlah Atom Netto per Sel Satuan (n)	$8 \times \frac{1}{8} = 1$	$(8 \times \frac{1}{8}) + 1 = 2$	$(8 \times \frac{1}{8}) + (6 \times \frac{1}{2}) = 4$
Bilangan Koordinasi (CN)	6	8	12 (Penumpukan Terpadat)
Hubungan Rusuk (a) dan Jari-Jari (r)	$a = 2r$	$a \sqrt{3} = 4r \implies a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$	$a \sqrt{2} = 4r \implies a = \frac{4r}{\sqrt{2}}$
Faktor Penumpukan Atom (APF)	$\frac{\pi}{6} \approx 52.4\%$	$\frac{\pi \sqrt{3}}{8} \approx 68.0\%$	$\frac{\pi \sqrt{2}}{6} \approx 74.0\%$
Contoh Logam	Polonium (Po)	Fe(α), Cr, Na, W	Cu, Ag, Au, Al, Ni

2. Perhitungan Densitas Teoritis Kristal (ρ):

Kerapatan massa kristal makroskopis identik dengan kerapatan satu sel satuan mikroskopis:

$$\rho = \frac{m_{\text{sel satuan}}}{V_{\text{sel satuan}}} = \frac{n \cdot M}{N_A \cdot V_{\text{cell}}} = \frac{n \cdot M}{N_A \cdot a^3}$$

di mana:

- n = jumlah atom netto dalam satu sel satuan (1 untuk SC, 2 untuk BCC, 4 untuk FCC)
- M = massa molar zat (dalam g/mol)
- N_A = tetapan Avogadro ($6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)
- a = panjang rusuk sel satuan kubus (dalam cm, dengan $1 \text{ pm} = 10^{-10} \text{ cm}$ atau $1 \text{ \AA} = 10^{-8} \text{ cm}$)
- ρ = densitas kristal (dalam g/cm³)

3. Geometri Kisi Kristal Ionik Penting:

1. Tipe NaCl (Halit):

- Anion Cl^- membentuk kisi FCC ($n = 4$).
- Kation Na^+ menempati seluruh lubang oktahedral (1 di pusat badan + 12 di rusuk $\times \frac{1}{4} = 4$).
- Rasio stoikiometri 4 : 4 $\implies$ rumus NaCl. Bilangan koordinasi kation dan anion = 6 : 6.
- Hubungan jarak antar-inti: $a = 2(r_+ + r_-)$.

2. Tipe CsCl:

- Anion Cl^- berada di 8 sudut kubus primitif ($n = 1$), kation Cs^+ di pusat badan ($n = 1$).
- Bilangan koordinasi = 8 : 8.
- Hubungan jarak: $a \sqrt{3} = 2(r_+ + r_-)$.

3. Tipe Zink Blende (ZnS):

- Anion S^{2-} membentuk kisi FCC ($n = 4$).
- Kation Zn^{2+} menempati separuh (4 dari 8) lubang tetrahedral. Bilangan koordinasi = 4 : 4.

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Kontak Geometri FCC vs BCC

Kisi FCC (Close-Packed): Atom bersentuhan rapat di **diagonal muka kubus**:

$$a \sqrt{2} = 4r \implies r = \frac{a \sqrt{2}}{4} = \frac{a}{2\sqrt{2}}$$

Key Examiner Note

- Kisi BCC (Body-Centered): Atom bersentuhan rapat di **diagonal ruang kubus**:

$$a \sqrt{3} = 4r \implies r = \frac{a \sqrt{3}}{4}$$

Examiner Tips and Tricks

Menggunakan rumus diagonal yang salah akan menghasilkan galat radius dan densitas hingga puluhan persen!

Examiner Tips and Tricks: Konversi Satuan Densitas Kristalografi

Rusuk sel satuan biasanya diberikan dalam pikometer (pm) atau angstrom ($\text{\AA}$):

$$1 \text{ pm} = 10^{-10} \text{ cm} \implies 1 \text{ pm}^3 = 10^{-30} \text{ cm}^3$$

$$1 \text{ \AA} = 10^{-8} \text{ cm} \implies 1 \text{ \AA}^3 = 10^{-24} \text{ cm}^3$$

Key Examiner Note

Selalu konversi panjang rusuk ke satuan centimeter (cm) sebelum mengangkatkan tiga untuk menghitung volume sel dalam g/cm^3 !

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Densitas Sel Satuan Kristal	$\rho = \frac{n \cdot M}{N_A \cdot a^3}$
Hubungan Kisi FCC	$a \sqrt{2} = 4r \implies a = 2\sqrt{2}r$
Hubungan Kisi BCC	$a \sqrt{3} = 4r \implies a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$
Atomic Packing Factor	$\text{APF} = \frac{n \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}$

Konsep Inti 6: Kristalografi Lanjutan: Struktur Kisi Perovskite, Faktor Toleransi Goldschmidt, Kisi HCP & Difraksi Sinar-X (XRD)

Tingkat OSN-P · Puspresnas & IChO Standard

Di era semikonduktor dan superkonduktor temperatur tinggi, pemahaman sel satuan sederhana saja tidak lagi cukup. Kristal modern seperti perovskite ABO_3 menjadi fondasi sel surya generasi baru, sensor piezoelektrik, dan baterai solid-state canggih. Bagaimana ahli kimia meramalkan apakah campuran kation logam akan membentuk kisi kubus sempurna atau terdistorsi menjadi ortorombik? Victor Goldschmidt merumuskan faktor toleransi geometris yang elegan. Dan untuk melihat posisi atom-atom tersebut secara langsung tanpa mikroskop optik, William Henry Bragg dan William Lawrence Bragg memanfaatkan sinar-X berfrekuensi tinggi sebagai penggaris kristal.

1. Struktur Kristal Kisi Perovskite (ABO_3):

Perovskite ideal (senyawa prototipikal CaTiO_3 atau SrTiO_3) mengkristal dalam sistem kisi kubus:

- **Kation A (Kation bervalensi rendah & berukuran besar, misal Ca^{2+} , Ba^{2+} , Pb^{2+}):**

Menempati posisi sudut kubus ($8 \times \frac{1}{8} = 1$) atau pusat kubus, terkoordinasi oleh 12 anion oksigen (Bilangan Koordinasi BK = 12, membentuk polihedron kuboktahedron).

- **Kation B (Kation logam transisi kecil bervalensi tinggi, misal Ti^{4+} , Zr^{4+} , Mn^{4+}):**

Menempati pusat badan kubus (1) atau sudut kubus, terkoordinasi oleh 6 anion oksigen membentuk oktahedron $[\text{BO}_6]$ (Bilangan Koordinasi BK = 6).

- **Anion Oksigen (O^{2-}):**

Menempati seluruh pusat rusuk kubus ($12 \times \frac{1}{4} = 3$) atau seluruh pusat muka kubus ($6 \times \frac{1}{2} = 3$), menjembatani oktahedron $[\text{BO}_6]$ dengan sudut ikatan linear $\angle \text{B}-\text{O}-\text{B} = 180^\circ$.

2. Faktor Toleransi Goldschmidt (*Goldschmidt Tolerance Factor, t*):

Kestabilan dan distorsi geometri kisi perovskite diatur oleh rasio geometris jari-jari ionik kation dan anion:

$$t = \frac{r_A + r_O}{2(r_B + r_O)}$$

- $0,9 < t \leq 1,0$ (**Perovskite Kubus Ideal**):

Jari-jari kation A dan B pas sempurna mengisi rongga kisi. Contoh: SrTiO_3 ($t \approx 1,00$).

- $0,71 < t < 0,90$ (**Perovskite Terdistorsi / Ortorombik / Rombotedral**):

Kation A terlalu kecil untuk rongga 12-koordinasi, menyebabkan oktahedron $[\text{BO}_6]$ berotasi dan miring (*octahedral tilting*) untuk memperpendek jarak A–O. Sudut $\angle \text{B}-\text{O}-\text{B} < 180^\circ$. Contoh: CaTiO_3 ($t \approx 0,97$), GdFeO_3 .

- $t > 1,0$ (**Struktur Heksagonal / Fasa Ilmenit**):

Kation A terlalu besar atau kation B terlalu kecil, mendorong pembentukan oktahedron $[\text{BO}_6]$ yang berbagi muka (*face-sharing octahedra*). Contoh: BaNiO_3 .

- $t < 0,71$: Kation A dan B memiliki ukuran serupa, mengadopsi struktur korundum atau ilmenit (FeTiO_3).

3. Geometri Kisi Heksagonal Terjejal (*Hexagonal Close-Packed / HCP*):

Kisi HCP dibentuk oleh penataan bola atom rapat dengan urutan lapisan selang-seling **ABABAB...**:

- Setiap atom bersentuhan langsung dengan 6 atom di lapisan yang sama, 3 atom di lapisan atas, dan 3 atom di lapisan bawah (Bilangan Koordinasi = 12).

- **Atomic Packing Factor (APF):** $\text{APF} = \frac{\pi}{3 \cdot 2} \approx 0,74$ (74% volume ruang terisi rapat, identik dengan kisi FCC/CCP).

- **Rasio Sumbu Kisi Ideal (c/a):**

Tinggi sel satuan heksagonal (c) dan panjang sisi heksagon (a) memiliki relasi matematis ideal:

$$\frac{c}{a} = \frac{8}{3} = 2 \frac{2}{3} \approx 1,633$$

Jika rasio eksperimen $c/a < 1,633$ (seperti pada Ti dan Mg), kisi mengalami kompresi aksial; jika $c/a > 1,633$ (seperti pada Zn dan Cd), kisi mengalami elongasi aksial.

4. Termodinamika Cacat Kristal Non-Stoikiometri & Titik:

Kristal riil selalu mengandung cacat kisi termodinamika pada suhu $T > 0$ K karena pembentukan cacat meningkatkan entropi kisi ($\Delta S > 0$):

1. Cacat Schottky:

Pasangan kekosongan stoikiometri (*stoichiometric vacancy pair*) kation dan anion yang hilang bersamaan meninggalkan kisi menuju permukaan. Densitas kristal menurun secara terukur tanpa mengubah bilangan oksidasi rata-rata kation. Lazim terjadi pada kristal ionik dengan rasio ukuran ion seimbang dan bilangan koordinasi tinggi (misal: NaCl, KCl, CsCl).

2. Cacat Frenkel:

Perpindahan kation kecil dari posisi kisi normalnya menuju rongga interstisial terdekat, membentuk pasangan lubang kation-kation interstisial (*vacancy-interstitial pair*). Densitas kristal tetap konstan. Lazim terjadi pada kristal dengan perbedaan ukuran kation dan anion sangat mencolok serta sifat polarisabilitas tinggi (misal: AgCl, AgBr, ZnS).

3. Pusat Warna (F-Center / *Farbe-Center*):

Kekosongan anion halogen dalam kisi kristal yang memerangkap elektron bebas. Transisi elektronik terperangkap ini menyerap cahaya tampak dan menghasilkan warna karakteristik (contoh: pemanasan uap Na pada kristal bening NaCl menghasilkan warna kuning pekat).

5. Difraksi Sinar-X (XRD) & Aturan Seleksi Indeks Miller (hkl):

Difraksi gelombang elektromagnetik sinar-X pada bidang kristal atomik memenuhi **Hukum Bragg**:

$$n\lambda = 2d_{hkl} \sin \theta$$

di mana jarak tegak lurus antar-bidang kisi paralel (hkl) pada kristal kubus bersisi a adalah:

$$d_{hkl} = \frac{a}{h^2 + k^2 + l^2}$$

Aturan Seleksi Refleksi XRD Kisi Kubus:

- **Kubus Primitif (SC):** Semua refleksi (hkl) diizinkan ($h^2 + k^2 + l^2 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, \dots$).
- **Kubus Berpusat Badan (BCC):** Refleksi hanya muncul jika jumlahan indeks Miller bernilai genap:

$$h + k + l = 2n \quad (\text{contoh: } (110), (200), (211), (220), \dots)$$

- **Kubus Berpusat Muka (FCC):** Refleksi hanya muncul jika indeks Miller bersifat unmixed (semua ganjil atau semua genap):

$$h, k, l \text{ semua ganjil ATAU semua genap} \quad (\text{contoh: } (111), (200), (220), (311), (222), \dots)$$



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Dampak Termodinamika Cacat Schottky vs Frenkel

Cacat Schottky: Pasangan kation dan anion hilang bersamaan meninggalkan kisi kristal menuju permukaan. Jumlah atom berkurang pada volume kristal yang sama $\Rightarrow$ **densitas kristal menurun secara terukur!**

Cacat Frenkel: Ion (biasanya kation kecil) berpindah ke rongga interstisial di dalam kristal yang sama. Tidak ada massa yang hilang dari kristal $\Rightarrow$ **densitas kristal tetap konstan!**

Mengira semua cacat kisi menurunkan kerapatan adalah salah satu jebakan paling populer di babak teori OSN.

Examiner Tips and Tricks

Perhatikan pola kuadrat indeks Miller $\sum = h^2 + k^2 + l^2$:

Kubus Primitif (SC): Refleksi diizinkan untuk semua rasio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ... (tidak ada 7).

BCC: Hanya jika $(h + k + l)$ bernilai genap: rasio 2, 4, 6, 8, 10, 12, ...

FCC: Hanya jika indeks h, k, l bersifat unmixed (semua ganjil atau semua genap): rasio 3, 4, 8, 11, 12, 16, ...

Menghitung rasio $\sin^2 \theta$ puncak-puncak XRD adalah cara tercepat mengidentifikasi jenis kisi di IChO!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Faktor Toleransi Goldschmidt Perovskite	$t = \frac{r_A + r_O}{2(r_B + r_O)}$
Rasio Sumbu Ideal Kisi HCP	$\frac{c}{a} = \frac{8}{3} \approx 1,633$
Hukum Difraksi Bragg XRD	$n\lambda = 2d_{hkl} \sin \theta$
Jarak Antar-Bidang Kisi Kubus	$d_{hkl} = \frac{a}{h^2 + k^2 + l^2}$

Contoh Soal OSK 1: Analisis Kuantitatif Pembakaran Campuran Metana & Propana via SPLDV Stoikiometri

Tingkat OSN-P · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Masalah Soal:

Sebuah wadah tertutup bervolume 10.0 L pada temperatur 25.0°C (298.15 K) berisi campuran gas metana (CH₄) dan propana (C₃H₈). Tekanan total campuran gas tersebut terukur sebesar 2.45 atm.

Campuran gas tersebut kemudian dibakar sempurna dengan gas oksigen (O₂) berlebih sesuai reaksi pembakaran hidrokarbon. Setelah pembakaran selesai dan suhu sistem dikembalikan ke 25.0°C, seluruh uap air mengembun sempurna. Seluruh gas karbon dioksida (CO₂) yang dihasilkan dialirkan ke dalam larutan barium hidroksida (Ba(OH)₂) berlebih hingga terbentuk endapan putih barium karbonat (BaCO₃) seberat 394.7 g.

(Diketahui: $R = 0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, $A_r \text{ Ba} = 137.33$, $A_r \text{ C} = 12.01$, $A_r \text{ O} = 16.00$, sehingga $M_r(\text{BaCO}_3) = 197.34 \text{ g/mol}$).

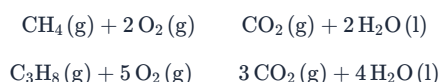
Pertanyaan:

1. Tuliskan persamaan reaksi setara untuk pembakaran metana, pembakaran propana, dan reaksi pembentukan endapan barium karbonat!
2. Hitung jumlah mol total campuran gas metana dan propana mula-mula dalam bejana dengan menerapkan hukum gas ideal!
3. Hitung jumlah mol gas CO₂ yang terbentuk berdasarkan massa endapan BaCO₃!
4. Susunlah sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) neraca mol dan neraca atom karbon, lalu hitung mol masing-masing hidrokarbon serta fraksi mol gas metana (CH₄)!

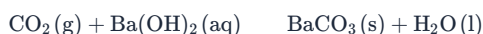
Pembahasan & Langkah Kunci:

Langkah 1: Menuliskan Persamaan Reaksi Setara dan Rasio Stoikiometri

Persamaan reaksi pembakaran sempurna hidrokarbon:



Reaksi pengendapan karbonat oleh barium hidroksida:



Dari koefisien reaksi pengendapan, rasio mol CO₂ terhadap endapan BaCO₃ adalah 1 : 1:

$$n_{\text{CO}_2} = n_{\text{BaCO}_3}$$

Langkah 2: Menghitung Mol Campuran Gas Awal Menggunakan Hukum Gas Ideal

Gunakan persamaan keadaan gas ideal pada wadah mula-mula sebelum pembakaran:

$$P_{\text{tot}} V = n_{\text{tot}} RT$$

$$n_{\text{tot}} = \frac{P_{\text{tot}} V}{RT} = \frac{2.45 \text{ atm} \times 10.0 \text{ L}}{0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \times 298.15 \text{ K}} = \frac{24.5}{24.466} = 1.0014 \text{ mol} \approx 1.00 \text{ mol}$$

Langkah 3: Menghitung Mol Gas CO₂ dari Analisis Gravimetri Endapan BaCO₃

Kuantitas mol endapan BaCO₃ yang tertimbang:

$$n_{\text{BaCO}_3} = \frac{m_{\text{BaCO}_3}}{M_r(\text{BaCO}_3)} = \frac{394.7 \text{ g}}{197.34 \text{ g/mol}} = 2.000 \text{ mol}$$

Karena $n_{\text{CO}_2} = n_{\text{BaCO}_3}$, maka jumlah mol total gas CO₂ yang dihasilkan dari pembakaran campuran adalah:

$$n_{\text{CO}_2} = 2.00 \text{ mol}$$

Langkah 4: Penyusunan SPLDV Stoikiometri & Penentuan Fraksi Mol Metana

Misalkan:

- x = jumlah mol gas metana (CH_4) dalam campuran awal.
- y = jumlah mol gas propana (C_3H_8) dalam campuran awal.

1. Persamaan 1 (Neraca Mol Campuran Gas Awal):

$$x + y = n_{\text{tot}} = 1.00 \text{ mol}$$

2. Persamaan 2 (Neraca Mol Atom Karbon / CO_2 Hasil Reaksi):

Setiap 1 mol CH_4 menghasilkan 1 mol CO_2 , dan setiap 1 mol C_3H_8 menghasilkan 3 mol CO_2 :

$$1x + 3y = n_{\text{CO}_2} = 2.00 \text{ mol}$$

Selesaikan sistem persamaan dengan metode eliminasi:

$$\begin{cases} x + 3y = 2.00 \\ x + y = 1.00 \end{cases}$$

Kurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua:

$$(x + 3y) - (x + y) = 2.00 - 1.00 \implies 2y = 1.00 \implies y = 0.50 \text{ mol } (\text{C}_3\text{H}_8)$$

Substitusikan nilai y ke Persamaan 1:

$$x = 1.00 - 0.50 = 0.50 \text{ mol } (\text{CH}_4)$$

Hitung fraksi mol gas metana (X_{CH_4}):

$$X_{\text{CH}_4} = \frac{n_{\text{CH}_4}}{n_{\text{tot}}} = \frac{0.50 \text{ mol}}{1.00 \text{ mol}} = 0.50 \quad (50.0\%)$$

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Campuran awal tersusun atas 0.50 mol CH_4 dan 0.50 mol C_3H_8 . Fraksi mol gas metana adalah 0.50 (atau 50.0% persen volume).

Contoh Soal OSK 2: Penentuan Massa Molar Hidrokarbon Misterius via Hukum Efusi Graham & Distribusi Kinetik

Tingkat OSN-P · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Masalah Soal:

Suatu gas hidrokarbon murni tak dikenal (X) bervolume 150.0 mL membutuhkan waktu 75.6 detik untuk berefusi sempurna melalui suatu orifis mikro ke dalam ruang hampa. Pada kondisi temperatur dan tekanan yang persis sama, volume yang sama (150.0 mL) gas oksigen murni (O_2 , $M_r = 32.00$ g/mol) memerlukan waktu 56.1 detik untuk berefusi melalui lubang mikro yang identik tersebut.

Analisis pembakaran terhadap 1.000 g sampel hidrokarbon X menghasilkan 3.029 g CO_2 ($M_r = 44.01$ g/mol) dan 1.550 g H_2O ($M_r = 18.02$ g/mol).

Pertanyaan:

1. Tentukan massa molar (M_r) gas hidrokarbon X berdasarkan data efusi Hukum Graham!
2. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul dari senyawa hidrokarbon X !
3. Hitung kecepatan akar kuadrat rata-rata (v_{rms}) molekul gas X pada temperatur ruang 27.0°C (300.15 K)! ($R = 8.314$ J/(mol · K)).
4. Jelaskan secara teoritis mengapa waktu efusi berbanding lurus dengan akar massa molar ($t \propto \sqrt{M}$), sedangkan laju efusi berbanding terbalik ($r \propto 1/\sqrt{M}$)!

Pembahasan & Langkah Kunci:

Langkah 1: Menghitung Massa Molar Senyawa X dari Rasio Waktu Efusi Graham

Laju efusi (r) berbanding terbalik dengan waktu efusi (t) untuk volume gas yang sama ($r = \frac{V}{t}$).

Berdasarkan Hukum Efusi Graham:

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{V/t_1}{V/t_2} = \frac{t_2}{t_1} = \frac{M_2}{M_1}$$

Terapkan untuk gas X dan gas O_2 :

$$\frac{t_X}{t_{O_2}} = \frac{M_X}{M_{O_2}}$$

$$\frac{75.6 \text{ s}}{56.1 \text{ s}} = 1.3476 = \frac{M_X}{32.00 \text{ g/mol}}$$

Kuadratkan kedua ruas persamaan:

$$(1.3476)^2 = 1.8160 = \frac{M_X}{32.00}$$

$$M_X = 1.8160 \times 32.00 \text{ g/mol} = 58.11 \text{ g/mol} \approx 58.1 \text{ g/mol}$$

Langkah 2: Menentukan Rumus Empiris dan Rumus Molekul Senyawa X

Hitung mol atom C dan atom H dalam 1.000 g sampel:

- Mol atom C:

$$n_C = n_{CO_2} = \frac{3.029 \text{ g}}{44.01 \text{ g/mol}} = 0.06882 \text{ mol}$$

$$m_C = 0.06882 \text{ mol} \times 12.011 \text{ g/mol} = 0.8266 \text{ g}$$

▪ Mol atom H:

$$n_{\text{H}} = 2 \times n_{\text{H}_2\text{O}} = 2 \times \frac{1.550 \text{ g}}{18.02 \text{ g/mol}} = 0.1720 \text{ mol}$$

$$m_{\text{H}} = 0.1720 \text{ mol} \times 1.008 \text{ g/mol} = 0.1734 \text{ g}$$

Verifikasi massa sampel hidrokarbon:

$$m_{\text{C}} + m_{\text{H}} = 0.8266 + 0.1734 = 1.000 \text{ g}$$

(Sampel murni hidrokarbon tanpa oksigen).

Perbandingan mol atom C : H:

$$\frac{n_{\text{C}}}{n_{\text{H}}} = \frac{0.06882}{0.1720} = \frac{1}{2.499} \approx \frac{2}{5}$$

Rumus empiris senyawa adalah $(\text{C}_2\text{H}_5)_k$ dengan massa molar empiris:

$$M_r(\text{C}_2\text{H}_5) = 2(12.011) + 5(1.008) = 29.06 \text{ g/mol}$$

Tentukan faktor pengali kelipatan (k):

$$k = \frac{M_r(\text{senyawa})}{M_r(\text{RE})} = \frac{58.11 \text{ g/mol}}{29.06 \text{ g/mol}} = 2.00 \Rightarrow k = 2$$

Maka rumus molekul gas X adalah:



Langkah 3: Menghitung Kecepatan RMS (v_{rms}) pada Suhu 300.15 K

Gunakan persamaan Teori Kinetik Gas untuk kecepatan akar kuadrat rata-rata:

$$v_{\text{rms}} = \frac{3RT}{M}$$

Catatan Penting Satuan SI: Massa molar M wajib dinyatakan dalam kg/mol agar konsisten dengan satuan tetapan gas $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) = 8.314 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}/(\text{mol} \cdot \text{K})$:

$$M = 58.11 \text{ g/mol} = 0.05811 \text{ kg/mol}$$

$$v_{\text{rms}} = \frac{3 \times 8.314 \times 300.15}{0.05811} = \frac{7486.34}{0.05811} = 128830.5 = 358.9 \text{ m/s}$$

Langkah 4: Rasionalisasi Fisis Hubungan Laju dan Waktu Efusi

Laju efusi didefinisikan sebagai jumlah molekul yang meloloskan diri per satuan waktu ($r = \frac{dN}{dt}$).

Karena partikel dengan massa molar lebih besar bergerak dengan kecepatan rata-rata yang lebih lambat ($v \propto 1/M$), frekuensi tumbukan molekul pada lubang mikro menjadi lebih jarang, sehingga laju efusi lebih kecil ($r \propto 1/M$). Akibatnya, waktu (t) yang dibutuhkan untuk mengosongkan sejumlah volume gas yang sama menjadi berbanding terbalik dengan laju efusi ($t = \frac{V}{r} \propto$

$$\frac{1}{1/M} = M).$$

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Gas X memiliki massa molar 58.11 g/mol dengan rumus empiris C_2H_5 dan rumus molekul butana (C_4H_{10}). Kecepatan termal v_{rms} partikel butana pada 300.15 K adalah 358.9 m/s.

Contoh Soal OSP 3: Penyimpangan Gas Nyata Karbon Dioksida & Evaluasi Kompresibilitas Van der Waals

Tingkat OSN-P · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Masalah Soal:

Sebanyak 10.0 mol gas karbon dioksida (CO_2) dimampatkan ke dalam sebuah tabung baja bertekanan bervolume 2.00 L pada temperatur kerja 47.0°C (320.15 K).

Parameter Van der Waals untuk gas CO_2 :

$$- a = 3.592 \text{ L}^2 \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-2}$$

$$- b = 0.0427 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$- R = 0.082057 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

Pertanyaan:

1. Hitung tekanan gas CO_2 dalam bejana jika gas tersebut diasumsikan berperilaku ideal (P_{ideal})!
2. Hitung tekanan sesungguhnya dari gas CO_2 dengan menggunakan Persamaan Keadaan Van der Waals (P_{vdW})!
3. Tentukan nilai faktor kompresibilitas (Z) gas pada kondisi tersebut dan jelaskan gaya intermolekuler apa yang mendominasi penyimpangan gas!
4. Tentukan temperatur Boyle (T_B) untuk gas CO_2 dan jelaskan signifikansi fisiknya!

Pembahasan & Langkah Kunci:

Langkah 1: Menghitung Tekanan Berdasarkan Model Gas Ideal

Dari persamaan keadaan gas ideal:

$$P_{\text{ideal}} = \frac{nRT}{V} = \frac{10.0 \text{ mol} \times 0.082057 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \times 320.15 \text{ K}}{2.00 \text{ L}}$$

$$P_{\text{ideal}} = \frac{262.706 \text{ L} \cdot \text{atm}}{2.00 \text{ L}} = 131.35 \text{ atm}$$

Langkah 2: Menghitung Tekanan Nyata Menggunakan Persamaan Van der Waals

Bentuk eksplisit tekanan dalam persamaan Van der Waals:

$$P_{\text{vdW}} = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{an^2}{V^2}$$

Hitung masing-masing suku koreksi secara terpisah:

1. Volume Bebas yang Tersedia ($V - nb$):

$$V - nb = 2.00 \text{ L} - (10.0 \text{ mol} \times 0.0427 \text{ L/mol}) = 2.00 - 0.427 = 1.573 \text{ L}$$

1. Suku Kinetik Terkoreksi Volume:

$$\frac{nRT}{V - nb} = \frac{262.706}{1.573 \text{ L}} = 167.01 \text{ atm}$$

1. Suku Koreksi Kohesi Tarik-Menarik Antar-Molekul ($\frac{an^2}{V^2}$):

$$\frac{an^2}{V^2} = \frac{3.592 \times (10.0)^2}{(2.00)^2} = \frac{3.592 \times 100}{4.00} = \frac{359.2}{4.00} = 89.80 \text{ atm}$$

Maka tekanan gas nyata Van der Waals adalah:

$$P_{\text{vdW}} = 167.01 \text{ atm} - 89.80 \text{ atm} = 77.21 \text{ atm}$$

Evaluasi Penyimpangan:

Tekanan nyata (77.21 atm) ternyata jauh lebih rendah dibandingkan prediksi gas ideal (131.35 atm).

- Deviasi relatif terhadap tekanan nyata: $\frac{131.35-77.21}{77.21} \times 100\% = 70.1\%$ (model ideal memperkirakan tekanan 70.1% lebih tinggi dari tekanan nyata).

- Reduksi tekanan dari perkiraan ideal: $\frac{131.35-77.21}{131.35} \times 100\% = 41.2\%$ (tekanan aktual tereduksi 41.2% akibat tarikan intermolekul).

Langkah 3: Menghitung Faktor Kompresibilitas (Z) & Dominasi Gaya Antarmolekul

Faktor kompresibilitas Z didefinisikan sebagai:

$$Z = \frac{P_{\text{vdW}} V}{nRT} = \frac{77.21 \text{ atm} \times 2.00 \text{ L}}{10.0 \text{ mol} \times 0.082057 \times 320.15 \text{ K}} = \frac{154.42}{262.706} = 0.588$$

Interpretasi Fisis Nilai $Z = 0.588 < 1$:

- Nilai Z yang jauh lebih kecil dari 1 mengindikasikan bahwa **gaya tarik-menarik intermolekuler (kohesi a) sangat mendominasi** dibandingkan efek volume eksklusi molekul (b).

- Molekul-molekul CO_2 saling menarik saat berdekatan, memperlambat partikel saat mendekati dinding bejana sehingga impuls tumbukan dinding berkurang drastis (89.80 atm reduksi tekanan).

Langkah 4: Menghitung Temperatur Boyle (T_B) Gas CO_2

Temperatur Boyle adalah suhu di mana suku tarikan intermolekul dan tolakan volume eksklusi saling mengeliminasi pada kerapatan rendah:

$$T_B = \frac{a}{R \cdot b} = \frac{3.592 \text{ L}^2 \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-2}}{0.082057 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \times 0.0427 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}}$$
$$T_B = \frac{3.592}{0.0035038} = 1025.2 \text{ K} \quad (752.0^\circ\text{C})$$

Signifikansi Fisik:

Pada temperatur 1025 K, gas CO_2 akan berperilaku persis seperti gas ideal ($Z \approx 1$) pada rentang tekanan rendah hingga moderat karena efek gaya tarik dan volume eksklusi molekul saling meniadakan secara presisi.

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Pada kondisi kompresi tinggi, gas nyata CO_2 menghasilkan tekanan aktual 77.21 atm (jauh lebih rendah dari model ideal 131.35 atm) dengan faktor kompresibilitas $Z = 0.588$, membuktikan dominasi masif gaya tarik dispersi Van der Waals. Temperatur Boyle gas CO_2 adalah 1025.2 K.

Contoh Soal OSN 4: Kristalografi Logam Emas (Au) FCC, Pembuktian Densitas, & Nilai Eksperimental Tetapan Avogadro

Tingkat OSN-P · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Masalah Soal:

Logam emas murni (Au, $M = 196.97 \text{ g/mol}$) mengkristal dalam kisi kristal kubus berpusat muka (*Face-Centered Cubic* / FCC). Pengukuran difraksi sinar-X (XRD) pada temperatur ruang menetapkan bahwa panjang rusuk sel satuan kubus emas adalah $a = 407.8 \text{ pm}$ ($4.078 \times 10^{-8} \text{ cm}$). Kerapatan makroskopis logam emas terukur sebesar $\rho = 19.30 \text{ g/cm}^3$.

Pertanyaan:

1. Hitung jumlah atom emas netto (n) yang termuat di dalam satu sel satuan FCC!
2. Tentukan jari-jari atomik emas (r) dalam satuan pikometer (pm)!
3. Buktikan secara matematis bahwa Faktor Penumpukan Atom (*Atomic Packing Factor* / APF) untuk kristal FCC bernilai $\frac{\pi \sqrt{2}}{6} \approx 74.0\%$!
4. Berdasarkan data difraksi sinar-X dan kerapatan tersebut, hitung nilai eksperimental Tetapan Avogadro (N_A) serta persentase galatnya terhadap tetapan resmi CODATA ($6.02214 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)!

Pembahasan & Langkah Kunci:

Langkah 1: Menentukan Jumlah Atom Netto (n) dalam Sel Satuan FCC

Pada sel satuan kubus berpusat muka (FCC):

- **8 atom di sudut kubus:** Masing-masing sudut dibagi bersama oleh 8 sel satuan tetangga:

$$8 \times \frac{1}{8} = 1 \text{ atom}$$

- **6 atom di pusat muka kubus:** Masing-masing atom di pusat muka dibagi bersama oleh 2 sel satuan yang berhimpitan:

$$6 \times \frac{1}{2} = 3 \text{ atom}$$

Maka jumlah total atom emas netto dalam satu sel satuan adalah:

$$n = 1 + 3 = 4 \text{ atom/sel}$$

Langkah 2: Menghitung Jari-Jari Atom Emas (r) dari Geometri Diagonal Muka

Pada kisi FCC, atom-atom berbentuk bola keras saling bersentuhan rapat di sepanjang diagonal muka kubus:

$$d_{\text{muka}} = a \sqrt{2} = 4r$$

Maka hubungan panjang rusuk sel satuan (a) dan jari-jari atom (r) adalah:

$$r = \frac{a \sqrt{2}}{4} = \frac{a}{2\sqrt{2}}$$

Substitusikan nilai rusuk $a = 407.8 \text{ pm}$:

$$r = \frac{407.8 \text{ pm} \times \sqrt{2}}{4} = \frac{407.8 \times 1.41421}{4} = 144.18 \text{ pm} \approx 144.2 \text{ pm}$$

Langkah 3: Pembuktian Analitis Faktor Penumpukan Atom (APF) Kristal FCC

Faktor Penumpukan Atom didefinisikan sebagai rasio volume yang diisi oleh atom bola keras

terhadap volume total sel satuan:

$$\text{APF} = \frac{V_{\text{atom}}}{V_{\text{cell}}} = \frac{n \times V_{\text{bola}}}{a^3}$$

Karena terdapat $n = 4$ atom per sel satuan dan masing-masing bervolume $V_{\text{bola}} = \frac{4}{3} \pi r^3$:

$$V_{\text{atom}} = 4 \times \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) = \frac{16}{3} \pi r^3$$

Dari hubungan $a = 2 \sqrt{2} r$, volume sel satuan kubus adalah:

$$V_{\text{cell}} = a^3 = (2 \sqrt{2} r)^3 = 8 \times 2 \sqrt{2} r^3 = 16 \sqrt{2} r^3$$

Bagi kedua volume tersebut:

$$\text{APF} = \frac{\frac{16}{3} \pi r^3}{16 \sqrt{2} r^3} = \frac{\pi}{3 \sqrt{2}} = \frac{\pi}{6}$$

Hitung nilai numeriknya:

$$\text{APF} = \frac{3.14159 \times 1.41421}{6} = \frac{4.44288}{6} = 0.7405 = \mathbf{74.05\%}$$

(Terbukti secara matematis bahwa susunan FCC merupakan penumpukan terpadat maksimum/close-packed bersama dengan struktur HCP).

Langkah 4: Menghitung Nilai Eksperimental Tetapan Avogadro (N_A)

Hubungan kerapatan kristalografi:

$$\rho = \frac{m_{\text{sel}}}{V_{\text{cell}}} = \frac{n \cdot M}{N_A \cdot a^3}$$

Hitung volume satu sel satuan dalam satuan cm^3 :

$$a = 407.8 \text{ pm} = 407.8 \times 10^{-10} \text{ cm} = 4.078 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

$$V_{\text{cell}} = a^3 = (4.078 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 = 6.7820 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$$

Susun persamaan untuk mencari N_A :

$$N_A = \frac{n \cdot M}{\rho \cdot V_{\text{cell}}} = \frac{4 \times 196.97 \text{ g/mol}}{19.30 \text{ g/cm}^3 \times 6.7820 \times 10^{-23} \text{ cm}^3}$$

$$N_A = \frac{787.88}{1.30893 \times 10^{-21}} = 6.0193 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Hitung persentase galat relatif terhadap standar CODATA ($6.02214 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$):

$$\% \text{ Galat} = \frac{|6.0193 \times 10^{23} - 6.0221 \times 10^{23}|}{6.0221 \times 10^{23}} \times 100\% = \frac{0.0028}{6.0221} \times 100\% = 0.046\% \approx \mathbf{0.05\%}$$

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Kisi kristal emas FCC memiliki $n = 4$ atom per sel satuan dengan jari-jari atom $r = 144.2 \text{ pm}$ dan efisiensi ruang maksimum $\text{APF} = 74.05\%$. Perhitungan XRD dan kerapatan makroskopis menghasilkan nilai eksperimental Tetapan Avogadro $N_A = 6.019 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ dengan akurasi sangat tinggi (galat hanya 0.05%).

Contoh Soal OSN 5: Termodinamika Penguapan Etanol, Tekanan Uap, & Titik Didih Dataran Tinggi via Clausius-Clapeyron

Tingkat OSN-P · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Masalah Soal:

Tekanan uap jenuh etanol murni ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) terukur di laboratorium sebesar 100.0 mmHg pada temperatur 34.9°C (308.05 K) dan sebesar 400.0 mmHg pada temperatur 63.5°C (336.65 K).

(Diketahui: $R = 8.3145 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, $1 \text{ atm} = 760.0 \text{ mmHg} = 101325 \text{ Pa}$).

Pertanyaan:

1. Hitung entalpi penguapan molar standar ($\Delta H_{\text{vap}}^\circ$) etanol dengan mengasumsikan nilainya konstan sepanjang rentang temperatur tersebut!
2. Tentukan titik didih normal etanol pada tekanan atmosfer baku permukaan laut ($P = 1.000 \text{ atm} = 760.0 \text{ mmHg}$)!
3. Di suatu stasiun penelitian pegunungan Andes pada ketinggian 2500 meter, tekanan barometer udara terukur sebesar 0.750 atm (570.0 mmHg). Berapakah titik didih etanol di laboratorium pegunungan tersebut?
4. Mengapa makanan yang dimasak dalam air mendidih di wilayah dataran tinggi memerlukan waktu perebusan yang jauh lebih lama dibandingkan di daerah pesisir pantai? Jelaskan mekanisme termodinamika dan kinetika kimianya!

Pembahasan & Langkah Kunci:

Langkah 1: Menghitung Entalpi Penguapan Molar (ΔH_{vap}) Etanol

Gunakan Persamaan Clausius-Clapeyron bentuk integral dua titik:

$$\ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = - \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Substitusikan data eksperimen:

$$- P_1 = 100.0 \text{ mmHg}, T_1 = 34.9 + 273.15 = 308.05 \text{ K}$$

$$- P_2 = 400.0 \text{ mmHg}, T_2 = 63.5 + 273.15 = 336.65 \text{ K}$$

Hitung rasio tekanan uap:

$$\ln \left(\frac{400.0}{100.0} \right) = \ln(4.000) = 1.38629$$

Hitung selisih invers temperatur:

$$\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} = \frac{1}{336.65} - \frac{1}{308.05} = 0.00297044 - 0.00324623 = -2.7579 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$$

Selesaikan untuk mencari ΔH_{vap} :

$$1.38629 = - \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{8.3145} \times (-2.7579 \times 10^{-4})$$

$$\Delta H_{\text{vap}} = \frac{1.38629 \times 8.3145}{2.7579 \times 10^{-4}} = \frac{11.5263}{2.7579 \times 10^{-4}} = 41794 \text{ J/mol} = \mathbf{41.79 \text{ kJ/mol}}$$

Langkah 2: Menghitung Titik Didih Normal Etanol pada Tekanan 760.0 mmHg

Titik didih normal adalah suhu ketika tekanan uap jenuh zat cair tepat mencapai 1 atm = 760.0 mmHg ($P_3 = 760.0 \text{ mmHg}$).

Gunakan titik referensi kedua ($P_2 = 400.0 \text{ mmHg}$, $T_2 = 336.65 \text{ K}$):

$$\ln\left(\frac{P_3}{P_2}\right) = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T_b} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$$\ln\left(\frac{760.0}{400.0}\right) = \ln(1.900) = 0.64185$$

$$\frac{1}{T_b} - \frac{1}{T_2} = -\frac{R \cdot \ln(P_3/P_2)}{\Delta H_{\text{vap}}} = -\frac{8.3145 \times 0.64185}{41794} = -1.2770 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$$

$$\frac{1}{T_b} = \frac{1}{336.65} - 1.2770 \times 10^{-4} = 0.00297044 - 0.00012770 = 0.00284274 \text{ K}^{-1}$$

Hitung nilai temperatur mutlak dan Celsius:

$$T_b = \frac{1}{0.00284274} = 351.77 \text{ K}$$

$$t_b = 351.77 - 273.15 = 78.62^\circ\text{C} \approx 78.6^\circ\text{C}$$

(Sangat konsisten dengan nilai eksperimen literatur kimia analitik: 78.37°C).

Langkah 3: Menghitung Titik Didih Etanol di Dataran Tinggi ($P = 570.0 \text{ mmHg}$)

Pada dataran tinggi berketinggian 2500 m, tekanan barometer adalah $P_4 = 570.0 \text{ mmHg}$. Gunakan titik didih normal sebagai acuan ($P_3 = 760.0 \text{ mmHg}$, $T_3 = 351.77 \text{ K}$):

$$\ln\left(\frac{P_4}{P_3}\right) = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T_{\text{alt}}} - \frac{1}{T_b}\right)$$

$$\ln\left(\frac{570.0}{760.0}\right) = \ln(0.750) = -0.28768$$

$$\frac{1}{T_{\text{alt}}} - \frac{1}{T_b} = -\frac{8.3145 \times (-0.28768)}{41794} = +5.7230 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

$$\frac{1}{T_{\text{alt}}} = 0.00284274 + 0.00005723 = 0.00289997 \text{ K}^{-1}$$

Hitung titik didih di dataran tinggi:

$$T_{\text{alt}} = \frac{1}{0.00289997} = 344.83 \text{ K}$$

$$t_{\text{alt}} = 344.83 - 273.15 = 71.68^\circ\text{C} \approx 71.7^\circ\text{C}$$

Analisis: Penurunan tekanan sebesar 25% di dataran tinggi menyebabkan penurunan titik didih etanol sebesar 6.9°C !

Langkah 4: Analisis Kinetika Kimia Memasak di Dataran Tinggi

1. **Definisi Titik Didih:** Cairan mendidih ketika tekanan uap jenuhnya menyamai tekanan atmosfer eksternal ($P_{\text{uap}} = P_{\text{eksternal}}$). Selama mendidih, kalor yang diserap digunakan untuk transisi fasa laten tanpa menaikkan suhu cairan.

2. **Keterkaitan Kinetika Arrhenius:** Suhu air mendidih di dataran tinggi lebih rendah (misal air mendidih hanya pada $\sim 91.5^\circ\text{C}$ di ketinggian 2500 m). Berdasarkan persamaan Arrhenius ($k = Ae^{-E_a/RT}$), laju reaksi pematangan makanan (seperti pemutusan ikatan peptida, hidrolisis amilosa, dan denaturasi protein) menurun secara eksponensial dengan turunnya suhu. Akibatnya, waktu memasak yang diperlukan menjadi jauh lebih lama jika tidak menggunakan panci bertekanan (*autoclave/pressure cooker*).

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Entalpi penguapan molar etanol adalah 41.79 kJ/mol dengan titik didih normal 78.62°C . Di dataran tinggi bertekanan 0.750 atm , titik didih etanol terkoreksi turun menjadi 71.68°C akibat rendahnya tekanan atmosfer penyeimbang tekanan uap jenuh.

Contoh Soal IChO 6: Sel Satuan Keramik Perovskite Barium Titanat (BaTiO_3), Faktor Toleransi Goldschmidt, & Analisis Difraksi Sinar-X (XRD)

Tingkat OSN-P · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Masalah Soal:

Barium titanat (BaTiO_3 , $M = 233.19 \text{ g/mol}$) merupakan material keramik feroelektrik berstruktur perovskite yang banyak diaplikasikan dalam kapasitor multilapis dan transduser ultrasonik. Pada temperatur di atas 120°C , BaTiO_3 mengadopsi struktur kubus ideal dengan panjang rusuk sel satuan $a = 400.0 \text{ pm}$ ($4.000 \times 10^{-8} \text{ cm}$).

Diketahui jari-jari ionik Shannon untuk bilangan koordinasi yang relevan:

- $r(\text{Ba}^{2+}, \text{BK} = 12) = 161 \text{ pm}$
- $r(\text{Ti}^{4+}, \text{BK} = 6) = 60.5 \text{ pm}$
- $r(\text{O}^{2-}, \text{BK} = 6) = 140 \text{ pm}$
- Tetapan Avogadro: $N_A = 6.02214 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- Panjang gelombang sinar-X radiasi $\text{Cu}^- K\alpha$: $\lambda = 154.18 \text{ pm}$

Pertanyaan:

1. Gambarkan deskripsi posisi spasial dan tentukan bilangan koordinasi (BK) terhadap oksigen untuk kation Ba^{2+} , kation Ti^{4+} , dan anion O^{2-} dalam sel satuan kubus perovskite ideal!
2. Hitung Faktor Toleransi Goldschmidt (t) untuk BaTiO_3 dan simpulkan kecenderungan stabilitas strukturnya pada temperatur ruang!
3. Hitung kerapatan teoritis kristalografi (densitas ρ) keramik BaTiO_3 kubus dalam satuan g/cm^3 !
4. Tentukan jarak antar-bidang kisi (d_{hkl}) serta sudut difraksi Bragg (2θ) untuk refleksi bidang kristal (100), (110), dan (111) pada pengukuran difraksi sinar-X (XRD) orde pertama ($n = 1$)!
5. Pada pemanasan suhu tinggi di bawah atmosfer pereduksi hidrogen, kristal melepaskan sebagian kecil atom oksigen menghasilkan senyawa non-stoikiometri $\text{BaTiO}_{3-\delta}$ yang berwarna biru kehitaman. Jelaskan tipe cacat kristal yang terbentuk dan bagaimana kenetralan muatan listrik kisi dipertahankan!

Pembahasan & Langkah Kunci:

Langkah 1: Analisis Posisi Spasial dan Bilangan Koordinasi Kisi Perovskite

Pada sel satuan kubus perovskite ideal ABO_3 (dengan Ba sebagai kation A dan Ti sebagai kation B):

- Kation Ba^{2+} (Sudut Kubus):

Menempati 8 posisi sudut kubus: $8 \times \frac{1}{8} = 1 \text{ ion } \text{Ba}^{2+}$.

Setiap kation Ba^{2+} terkoordinasi langsung oleh 12 anion oksigen pada pusat-pusat rusuk terdekat (membentuk polihedron kuboktahedron), sehingga **Bilangan Koordinasi BK = 12**.

- Kation Ti^{4+} (Pusat Badan Kubus):

Menempati tepat 1 posisi pusat sel: $1 \times 1 = 1 \text{ ion } \text{Ti}^{4+}$.

Ion Ti^{4+} berada di tengah rongga oktahedral yang dibentuk oleh 6 anion oksigen pada pusat-pusat muka kubus, sehingga **Bilangan Koordinasi BK = 6**.

- Anion O^{2-} (Pusat Rusuk / Pusat Muka Kubus):

Menempati 12 pusat rusuk: $12 \times \frac{1}{4} = 3 \text{ ion } \text{O}^{2-}$.

Setiap anion O^{2-} dijepit secara linear oleh 2 kation Ti^{4+} dan 4 kation Ba^{2+} , sehingga koordinasi terhadap kation pembentuk kerangka adalah linear $\text{BK}(\text{O}-\text{Ti}) = 2$ (atau total koordinasi kation = 6).

- **Jumlah Stoikiometri Netto per Sel Satuan:** $1\text{Ba} : 1\text{Ti} : 3\text{O} \Rightarrow Z = 1$ formula unit BaTiO_3 per sel satuan.

Langkah 2: Menghitung Faktor Toleransi Goldschmidt (t)

Rumus faktor toleransi Goldschmidt:

$$t = \frac{r_A + r_O}{2(r_B + r_O)}$$

Substitusikan jari-jari ionik Shannon:

$$- r_A = r(\text{Ba}^{2+}) = 161 \text{ pm}$$

$$- r_B = r(\text{Ti}^{4+}) = 60.5 \text{ pm}$$

$$- r_O = r(\text{O}^{2-}) = 140 \text{ pm}$$

Hitung pembilang dan penyebut:

$$r_A + r_O = 161 + 140 = 301 \text{ pm}$$

$$r_B + r_O = 60.5 + 140 = 200.5 \text{ pm}$$

$$2(r_B + r_O) = 1.41421 \times 200.5 = 283.55 \text{ pm}$$

Hitung nilai t :

$$t = \frac{301}{283.55} = 1.0615 \approx 1.06$$

Analisis Stabilitas Geometri:

Karena $t = 1.06 > 1.00$, kation Ba^{2+} sedikit terlalu besar untuk rongga kubus ideal. Akibatnya, pada penurunan temperatur di bawah 120°C (suhu Curie), kisi kubus mengalami pergeseran kation Ti^{4+} dari pusat simetri menuju salah satu sumbu oktahedral, memicu distorsi fasa tetragonal ferroelektrik non-sentrosimetris yang menghasilkan momen dipol spontan.

Langkah 3: Menghitung Densitas Teoritis Kristalografi (ρ)

Volume sel satuan kubus ($a = 400.0 \text{ pm} = 4.000 \times 10^{-8} \text{ cm}$):

$$V_{\text{cell}} = a^3 = (4.000 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 = 6.400 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$$

Massa satu sel satuan:

$$m_{\text{cell}} = \frac{Z \cdot M}{N_A} = \frac{1 \times 233.19 \text{ g/mol}}{6.02214 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = 3.8722 \times 10^{-22} \text{ g}$$

Kerapatan kristalografi:

$$\rho = \frac{m_{\text{cell}}}{V_{\text{cell}}} = \frac{3.8722 \times 10^{-22} \text{ g}}{6.400 \times 10^{-23} \text{ cm}^3} = 6.050 \text{ g/cm}^3$$

Langkah 4: Analisis Difraksi Sinar-X (XRD) Bragg & Indeks Miller

Rumus jarak antar-bidang (hkl) pada kisi kubus:

$$d_{hkl} = \frac{a}{h^2 + k^2 + l^2}$$

Hukum Bragg untuk orde pertama ($n = 1$):

$$\lambda = 2d_{hkl} \sin \theta \implies \sin \theta = \frac{\lambda}{2d_{hkl}}$$

Sudut difraksi pada difraktometer dicatat sebagai 2θ .

1. Untuk Bidang (100):

$$d_{100} = \frac{400.0 \text{ pm}}{1^2 + 0^2 + 0^2} = 400.0 \text{ pm}$$

$$\sin \theta = \frac{154.18}{2 \times 400.0} = \frac{154.18}{800.0} = 0.19273$$

$$\theta = 11.11^\circ \implies 2\theta = 22.22^\circ$$

1. Untuk Bidang (110):

$$d_{110} = \frac{400.0 \text{ pm}}{1^2 + 1^2 + 0^2} = \frac{400.0}{2} = 282.84 \text{ pm}$$

$$\sin \theta = \frac{154.18}{2 \times 282.84} = \frac{154.18}{565.68} = 0.27256$$

$$\theta = 15.82^\circ \Rightarrow 2\theta = \mathbf{31.64^\circ}$$

1. Untuk Bidang (111):

$$d_{111} = \frac{400.0 \text{ pm}}{1^2 + 1^2 + 1^2} = \frac{400.0}{3} = 230.94 \text{ pm}$$

$$\sin \theta = \frac{154.18}{2 \times 230.94} = \frac{154.18}{461.88} = 0.33381$$

$$\theta = 19.50^\circ \Rightarrow 2\theta = \mathbf{39.00^\circ}$$

Catatan Aturan Seleksi: Karena BaTiO₃ memiliki atom-atom berbeda pada sudut, rusuk, dan pusat sel, faktor struktur F_{hkl} tidak lenyap untuk bidang-bidang kubus primitif sehingga ketiga puncak di atas muncul secara terukur pada pola difraktogram XRD.

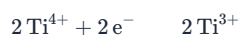
Langkah 5: Mekanisme Cacat Titik Non-Stoikiometri & Kenetralan Muatan

Ketika BaTiO₃ dipanaskan dalam atmosfer reduktif H₂, atom oksigen lepas sebagai molekul uap air, meninggalkan **vakansi oksigen** dalam kisi kristal (notasi Kröger-Vink: $V_O^{\bullet\bullet}$):



Untuk mempertahankan kenetralan muatan listrik makroskopis, dua elektron bebas yang ditinggalkan ($2e^-$) dapat:

1. Terperangkap pada situs kekosongan anion membentuk **Pusat Warna (F-Center)**, atau
2. Mereduksi kation tetangga dari Ti^{4+} menjadi Ti^{3+} :



Transisi transfer muatan intervalensi $Ti^{3+} \rightarrow Ti^{4+}$ (*polaronic conduction*) menyebabkan penyerapan spektrum cahaya tampak merah/kuning, menghasilkan perubahan warna keramik menjadi biru tua kehitaman dan mengubah material dari isolator menjadi semikonduktor tipe-*n*.

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Keramik BaTiO₃ memiliki koordinasi Ba = 12 dan Ti = 6 dengan faktor toleransi Goldschmidt $t = 1.06$ dan kerapatan teoritis 6.050 g/cm^3 . Refleksi difraksi sinar-X $Cu K\alpha$ menghasilkan puncak karakteristik pada $2\theta = 22.22^\circ, 31.64^\circ$, dan 39.00° . Reduksi suhu tinggi memicu pembentukan vakansi anion oksigen $V_O^{\bullet\bullet}$ terkompensasi reduksi $Ti^{4+} \rightarrow Ti^{3+}$, memicu konduktivitas listrik polarik dan perubahan warna optis.

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Tingkat OSN-P · Puspresnas & IChO Standard · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Konsep Mol, Massa Molar, Avogadro, & Rumus Empiris/Molekul)

Pada analisis pembakaran kuantitatif suatu senyawa hidrokarbon murni, massa uap air (H_2O , $M_r = 18.02 \text{ g/mol}$) yang tertangkap oleh absorben fosfor pentoksida adalah $m_{\text{H}_2\text{O}}$. Rumus kuantitatif yang tepat untuk menghitung jumlah mol atom hidrogen (n_{H}) dalam sampel adalah:

A.

$$n_{\text{H}} = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{18.02}$$

B.

$$n_{\text{H}} = 2 \times \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{18.02}$$

C.

$$n_{\text{H}} = \frac{1}{2} \times \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{18.02}$$

D.

$$n_{\text{H}} = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{1.008}$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Setiap 1 mol molekul air (H_2O) tersusun dari 2 mol atom hidrogen (H). Oleh karena itu, jumlah mol atom hidrogen selalu bernilai dua kali lipat mol molekul air yang terbentuk: $n_{\text{H}} = 2 \times$

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = 2 \times \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{18.02}.$$

SOAL #2 (Prasyarat 1: Konsep Mol, Massa Molar, Avogadro, & Rumus Empiris/Molekul)

Dua senyawa kimia yang memiliki rumus empiris yang sama (seperti etena C_2H_4 dan sikloheksana C_6H_{12}) memiliki komposisi persentase massa unsur-unsur penyusun ($\%w/w$) yang persis identik.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Persen massa unsur ditentukan oleh rasio atomik dalam rumus empiris:

$$\%w_i = \frac{x \cdot A_r(i)}{M_r(\text{RE})} \times 100\%. \text{ Karena etena } (\text{C}_2\text{H}_4) \text{ dan sikloheksana } (\text{C}_6\text{H}_{12}) \text{ memiliki rumus}$$

empiris sama yaitu (CH_2) , perbandingan massa karbon dan hidrogen pada keduanya persis

$$\text{sama: } \%C = \frac{12.011}{14.027} \times 100\% = 85.63\%.$$

SOAL #3 (Prasyarat 1: Konsep Mol, Massa Molar, Avogadro, & Rumus Empiris/Molekul)

Sebanyak 4.99 g sampel kristal tembaga(II) sulfat hidrat ($\text{CuSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dipanaskan kuat hingga seluruh air kristal menguap, menyisakan 3.19 g garam anhidrat putih CuSO_4 . Diketahui $M_r(\text{CuSO}_4) = 159.6 \text{ g/mol}$ dan $M_r(\text{H}_2\text{O}) = 18.02 \text{ g/mol}$. Berapakah nilai koefisien hidrasi x ?

A.

$$x = 2$$

B.

$$x = 3$$

C.

$$x = 5$$

D.

$$x = 7$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Massa air yang menguap: $m_{\text{H}_2\text{O}} = 4.99 \text{ g} - 3.19 \text{ g} = 1.80 \text{ g}$.
 $n_{\text{CuSO}_4} = \frac{3.19}{159.6} = 0.0200 \text{ mol}$
 $n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{1.80}{18.02} = 0.0999 \text{ mol} \approx 0.100 \text{ mol}$.
Rasio $x = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{n_{\text{CuSO}_4}} = \frac{0.100}{0.0200} = 5.0$. Maka rumus hidratnya adalah $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$.

SOAL #4 (Prasyarat 2: Penyetaraan Reaksi, Pereaksi Pembatas, & Persen Hasil Reaksi)

Pada reaksi sintesis amonia: $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{NH}_3(\text{g})$. Jika direaksikan 4.0 mol N_2 dengan 9.0 mol H_2 , spesi manakah yang bertindak sebagai pereaksi pembatas dan berapakah mol gas NH_3 maksimum yang dapat terbentuk?

A.

$$\text{N}_2 \text{ pembatas, } \text{NH}_3 = 8.0 \text{ mol}$$

B.

$$\text{H}_2 \text{ pembatas, } \text{NH}_3 = 6.0 \text{ mol}$$

C.

$$\text{H}_2 \text{ pembatas, } \text{NH}_3 = 9.0 \text{ mol}$$

D.

$$\text{Kedua reaktan ekuivalen stoikiometri, } \text{NH}_3 = 13.0 \text{ mol}$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hitung rasio mol per koefisien:
- Untuk N_2 : $\frac{4.0}{1} = 4.0$
- Untuk H_2 : $\frac{9.0}{3} = 3.0$
Karena rasio H_2 lebih kecil ($3.0 < 4.0$), maka H_2 adalah pereaksi pembatas.
 $n_{\text{NH}_3} \text{ terbentuk} = \frac{2}{3} \times 9.0 = 6.0 \text{ mol}$.

SOAL #5 (Prasyarat 2: Penyetaraan Reaksi, Pereaksi Pembatas, & Persen Hasil Reaksi)

Pada suatu eksperimen sintesis kimia murni tanpa kontaminasi, nilai persen hasil reaksi (percent yield) secara teoritis tidak mungkin melebihi 100%; jika diperoleh persen hasil $> 100\%$, hal tersebut mengindikasikan adanya pelarut sisa, endapan basah yang belum kering sempurna, atau ketidakmurnian sampel.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Menurut Hukum Kekekalan Massa Lavoisier, jumlah atom produk yang terbentuk dibatasi oleh jumlah atom reaktan pembatas (hasil teoritis = 100% efisiensi). Hasil aktual murni tidak pernah dapat melampaui hasil teoritis stoikiometris.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Penyetaraan Reaksi, Pereaksi Pembatas, & Persen Hasil Reaksi)

Sebanyak 10.0 g sampel bijih batu kapur kotor (CaCO_3 , $M_r = 100.1 \text{ g/mol}$) direaksikan dengan asam klorida berlebih sesuai reaksi: $\text{CaCO}_3(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{CaCl}_2(\text{aq}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$. Gas CO_2 yang dihasilkan ditampung dan ditimbang seberat 3.52 g ($M_r = 44.01 \text{ g/mol}$). Berapakah persentase kemurnian kalsium karbonat dalam bijih tersebut?

- A.
35.2%
- B.
70.0%
- C.
80.1%
- D.
88.0%

Kunci & Penjelasan Konseptual:

$\text{Mol CO}_2 = \frac{3.52 \text{ g}}{44.01 \text{ g/mol}} = 0.0800 \text{ mol}$. Dari koefisien reaksi 1 : 1, mol CaCO_3 murni = 0.0800 mol. Massa CaCO_3 murni = $0.0800 \text{ mol} \times 100.1 \text{ g/mol} = 8.008 \text{ g}$. Kemurnian = $\frac{8.008 \text{ g}}{10.0 \text{ g}} \times 100\% = 80.08\% \approx 80.1\%$.

SOAL #7 (Prasyarat 3: Stoikiometri Larutan, Satuan Konsentrasi, & Reaksi Pengendapan)

Larutan asam klorida pekat di laboratorium memiliki kadar 36.5% b/b dengan massa jenis $\rho = 1.20 \text{ g/mL}$. Diketahui massa molar $\text{HCl} = 36.46 \text{ g/mol}$. Berapakah molaritas (M) larutan asam pekat tersebut?

- A.
10.0 M
- B.
12.0 M
- C.
14.2 M
- D.
36.5 M

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Gunakan hubungan konversi konsentrasi: $M = \frac{\%w/w \times \rho \times 10}{M_r}$. $\therefore M = \frac{36.5 \times 1.20 \times 10}{36.46} = \frac{438}{36.46} \approx 12.01 \text{ M} \approx 12.0 \text{ M}$.

SOAL #8 (Prasyarat 3: Stoikiometri Larutan, Satuan Konsentrasi, & Reaksi Pengendapan)

Ketika 100 mL larutan asam nitrat 2.0 M diencerkan dengan penambahan 300 mL air murni, jumlah mol ion H^+ terlarut berkurang menjadi seperempat dari nilai awalnya.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Pada proses pengenceran dengan penambahan akuades murni, konsentrasi molaritas (M) memang menurun karena volume bertambah, namun jumlah mol zat terlarut ($n = V \times M$) selalu KONSTAN: $n = 0.100 \text{ L} \times 2.0 \text{ mol/L} = 0.20 \text{ mol}$. Volume akhir menjadi 400 mL, sehingga molaritas baru = 0.50 M, tetapi mol solut tetap 0.20 mol.

SOAL #9 (Prasyarat 3: Stoikiometri Larutan, Satuan Konsentrasi, & Reaksi Pengendapan)

Sebanyak 100.0 mL larutan barium nitrat $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 0.10 M dicampurkan dengan 100.0 mL larutan natrium sulfat Na_2SO_4 0.15 M, menghasilkan endapan putih $\text{BaSO}_4(\text{s})$. Berapakah konsentrasi ion sulfat (SO_4^{2-}) sisa dalam larutan setelah reaksi tuntas?

- A.
0.050 M
- B.
0.025 M
- C.
0.010 M
- D.
0.000 M

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Mol awal $\text{Ba}^{2+} = 100 \text{ mL} \times 0.10 \text{ M} = 10 \text{ mmol}$.
Mol awal $\text{SO}_4^{2-} = 100 \text{ mL} \times 0.15 \text{ M} = 15 \text{ mmol}$.
Reaksi: $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s})$ (rasio 1 : 1).
 Ba^{2+} habis sebagai pereaksi pembatas (10 mmol).
Mol SO_4^{2-} sisa = $15 - 10 = 5 \text{ mmol}$.
Volume total larutan = $100 + 100 = 200 \text{ mL}$.
Konsentrasi sisa $[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{5 \text{ mmol}}{200 \text{ mL}} = 0.025 \text{ M}$.

SOAL #10 (Konsep Inti 1: Hukum Gas Ideal, Tekanan Parsial Dalton, & Teori Kinetik Gas)

Dua buah wadah kaku dengan volume yang sama pada temperatur identik: wadah 1 berisi 2.0 g gas H_2 ($M_r = 2.02 \text{ g/mol}$) dan wadah 2 berisi 2.0 g gas O_2 ($M_r = 32.00 \text{ g/mol}$). Perbandingan tekanan gas wadah 1 terhadap wadah 2 ($P_1 : P_2$) adalah mendekati:

- A.
1 : 1
- B.
1 : 16
- C.
16 : 1
- D.
4 : 1

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Menurut hukum gas ideal ($P = \frac{nRT}{V}$), pada V dan T yang sama, tekanan berbanding lurus dengan mol gas ($P \propto n$).
 $n_1 = \frac{2.0}{2.02} \approx 0.99 \text{ mol}$.
 $n_2 = \frac{2.0}{32.00} = 0.0625 \text{ mol}$.
 $\frac{P_1}{P_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{0.99}{0.0625} \approx 16 : 1$.

SOAL #11 (Konsep Inti 1: Hukum Gas Ideal, Tekanan Parsial Dalton, & Teori Kinetik Gas)

Berdasarkan Teori Kinetik Gas, pada wadah bertemperatur sama ($T = 300 \text{ K}$), molekul gas He memiliki energi kinetik translasi rata-rata ($\overline{E_k}$) yang persis sama dengan molekul gas Xe, meskipun atom He bergerak dengan kecepatan rata-rata jauh lebih cepat.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Energi kinetik translasi rata-rata per molekul gas murni hanya bergantung pada temperatur mutlak: $\overline{E_k} = \frac{3}{2} k_B T$. Pada temperatur yang sama, $\overline{E_k}$ seluruh molekul gas bernilai identik. Kecepatan He lebih tinggi ($v \propto 1/\sqrt{M}$), tetapi karena massanya kecil, produk $\frac{1}{2} m v^2$ tepat sama dengan gas Xe.

SOAL #12 (Konsep Inti 1: Hukum Gas Ideal, Tekanan Parsial Dalton, & Teori Kinetik Gas)

Gas hidrogen hasil reaksi ditampung melalui metode pemindahan air (water displacement) pada suhu 25.0°C . Tekanan total atmosfer terbaca pada barometer adalah 756.0 mmHg . Jika tekanan uap jenuh air pada 25.0°C adalah 23.8 mmHg , berapakah tekanan parsial gas H_2 kering yang sesungguhnya?

A.

779.8 mmHg

B.

756.0 mmHg

C.

732.2 mmHg

D.

760.0 mmHg

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Berdasarkan Hukum Tekanan Parsial Dalton: $P_{\text{total}} = P_{\text{H}_2(\text{kering})} + P_{\text{H}_2\text{O}(\text{uap})}^*$. Maka $P_{\text{H}_2(\text{kering})} = P_{\text{total}} - P_{\text{H}_2\text{O}(\text{uap})}^* = 756.0 \text{ mmHg} - 23.8 \text{ mmHg} = 732.2 \text{ mmHg}$.

SOAL #13 (Konsep Inti 2: Gas Nyata Van der Waals, Faktor Kompresibilitas, & Temperatur Boyle)

Dalam persamaan keadaan gas nyata Van der Waals $\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$, keberadaan parameter konstanta a secara fisis bertujuan untuk mengoreksi:

A.

Volume fisik terisi yang tidak dapat ditembus oleh molekul gas lain

B.

Gaya tarik-menarik elektrostatik (kohesi) antar-molekul yang melemahkan impuls benturan ke dinding wadah

C.

Energi kinetik rotasi dan vibrasi internal molekul gas poliatomik

D.

Pembentukan ikatan kovalen permanen antar-partikel pada tekanan tinggi

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Konstanta a mengoreksi gaya tarik intermolekul (gaya Van der Waals/London/dipol). Karena molekul gas saling tarik-menarik, molekul yang membentur dinding ditarik ke dalam oleh molekul di belakangnya, sehingga tekanan terukur (P) lebih kecil daripada gas ideal. Suku $\frac{an^2}{V^2}$ ditambahkan pada P untuk mengembalikan tekanan ke nilai ideal.

SOAL #14 (Konsep Inti 2: Gas Nyata Van der Waals, Faktor Kompresibilitas, & Temperatur Boyle)

Jika suatu gas nyata berada pada kondisi tekanan sedang dan menunjukkan faktor kompresibilitas $Z = \frac{PV_m}{RT} < 1$, hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh gaya tarik-menarik antar-molekul mendominasi di atas efek tolakan volume eksklusi partikel.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Ketika $Z < 1$, volume molar gas nyata lebih kecil daripada volume molar gas ideal ($V_m < V_m^{\text{ideal}}$) pada P dan T yang sama. Ini terjadi karena gaya tarik intermolekul saling menarik molekul lebih dekat satu sama lain, membuktikan dominasi gaya tarik dibanding tolakan volume ruang.

SOAL #15 (Konsep Inti 2: Gas Nyata Van der Waals, Faktor Kompresibilitas, & Temperatur Boyle)

Temperatur khusus di mana gas nyata mematuhi Hukum Gas Ideal ($Z \approx 1$) sepanjang rentang tekanan rendah hingga moderat karena suku gaya tarik dan suku volume eksklusi saling meniadakan secara tepat dinamakan:

A.

Temperatur Kritis (T_c)

B.

Temperatur Titik Tripel (T_{tp})

C.

Temperatur Boyle ($T_B = \frac{a}{Rb}$)

D.

Temperatur Inversi Joule-Thomson (T_i)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Temperatur Boyle didefinisikan sebagai temperatur ketika limit koefisien virial kedua lenyap ($B(T) = b - \frac{a}{RT} = 0 \implies T_B = \frac{a}{Rb}$). Pada temperatur ini, gaya tarik intermolekul (a) dan volume eksklusi (b) saling mengompensasi secara sempurna.

SOAL #16 (Konsep Inti 3: Hukum Difusi & Efusi Graham serta Distribusi Maxwell-Boltzmann)

Suatu volume gas tak dikenal X memerlukan waktu 80.0 detik untuk berefusi melalui lubang mikro. Pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, volume yang sama gas metana (CH_4 , $M_r = 16.04 \text{ g/mol}$) berefusi tuntas dalam waktu 40.0 detik. Berapakah massa molar gas X ?

A.

32.08 g/mol

B.

64.16 g/mol

C.

8.02 g/mol

D.

128.32 g/mol

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Berdasarkan Hukum Efusi Graham: $\frac{t_X}{t_{\text{CH}_4}} = \frac{M_X}{M_{\text{CH}_4}} \cdot \sqrt{\frac{80.0}{40.0}} = 2.0 = \frac{M_X}{16.04}$. Kuadratkan kedua ruas: $4.0 = \frac{M_X}{16.04} \implies M_X = 4.0 \times 16.04 = 64.16 \text{ g/mol}$ (misalnya gas SO_2).

SOAL #17 (Konsep Inti 3: Hukum Difusi & Efusi Graham serta Distribusi Maxwell-Boltzmann)

Proses difusi gas di udara terbuka berlangsung ribuan kali lebih lambat daripada kecepatan termal translasi molekulnya sendiri ($v_{\text{rms}} \sim 500 \text{ m/s}$) karena molekul gas mengalami miliaran tumbukan antar-partikel per detik yang menghasilkan gerak acak lintasan bebas (random walk).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Meskipun kecepatan gerak molekul sangat cepat (ratusan meter per detik), lintasan bebas rata-rata (mean free path) pada tekanan 1 atm hanya sekitar puluhan nanometer. Partikel bertumbukan miliaran kali per detik dan lintasannya berbelok-belok acak (random walk), sehingga laju perambatan difusi makroskopis tampak sangat lambat.

SOAL #18 (Konsep Inti 3: Hukum Difusi & Efusi Graham serta Distribusi Maxwell-Boltzmann)

Pada kurva fungsi distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann gas ideal pada temperatur T , urutan hubungan nilai ketiga kecepatan karakteristik molekul dari yang bernilai terkecil hingga terbesar adalah:

A.

$$v_{\text{rms}} < \bar{v} < v_{\text{mp}}$$

B.

$$v_{\text{mp}} < \bar{v} < v_{\text{rms}}$$

C.

$$\bar{v} < v_{\text{mp}} < v_{\text{rms}}$$

D.

$$v_{\text{mp}} = \bar{v} = v_{\text{rms}}$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Rumus ketiga kecepatan: $v_{\text{mp}} = \frac{2RT}{M} \approx 1.414 \frac{RT}{M}$, $\bar{v} = \frac{8RT}{\pi M} \approx 1.596 \frac{RT}{M}$, $v_{\text{rms}} = \frac{3RT}{M} \approx 1.732 \frac{RT}{M}$. Maka urutannya selalu: $v_{\text{mp}} < \bar{v} < v_{\text{rms}}$ (rasio 1.000 : 1.128 : 1.225).

SOAL #19 (Konsep Inti 4: Wujud Zat, Diagram Fasa P-T, & Persamaan Clausius-Clapeyron)

Pada diagram fasa $P - T$ air murni (H_2O), garis kesetimbangan padat-cair (peleburan) memiliki kemiringan unik bergradien negatif ($\frac{dP}{dT} < 0$). Fenomena termodinamika mendasar yang menjelaskan anomali ini adalah:

A.

Air terdisosiasi menjadi ion H^+ dan OH^- pada tekanan tinggi

B.

Es padat memiliki kerapatan lebih rendah dibanding air cair ($\Delta V_{\text{peleburan}} < 0$) akibat struktur heksagonal terbuka ikatan hidrogen

C.

Entalpi peleburan es bernilai negatif (eksoterm)

D.

Es mengalami sublimasi spontan tanpa melewati wujud cair pada semua tekanan di atas 1 atm

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Berdasarkan persamaan Clapeyron: $\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_{\text{fus}}}{T \cdot \Delta V_{\text{fus}}}$. Untuk air, es memiliki rongga terbuka sehingga volumenya lebih besar daripada air cair. Akibatnya $\Delta V_{\text{fus}} = V_{\text{cair}} - V_{\text{padat}} < 0$. Karena $\Delta H_{\text{fus}} > 0$ dan $\Delta V_{\text{fus}} < 0$, kemiringan $\frac{dP}{dT}$ bergradien negatif (miring ke kiri). Peningkatan tekanan menurunkan titik lebur es.

SOAL #20 (Konsep Inti 4: Wujud Zat, Diagram Fasa P-T, & Persamaan Clausius-Clapeyron)

Berdasarkan Aturan Fasa Gibbs ($F = C - P + 2$), pada titik tripel suatu zat murni tunggal ($C = 1, P = 3$), sistem memiliki derajat kebebasan $F = 0$ (invarian), yang berarti temperatur dan tekanan titik tripel bernilai pasti dan tidak dapat diubah tanpa menghilangkan salah satu fasa.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. $F = C - P + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$. Derajat kebebasan nol (invarian) menunjukkan bahwa ketiga fasa (padat, cair, gas) hanya dapat berada dalam kesetimbangan bersama pada satu pasangan koordinat (P, T) spesifik yang unik (untuk air: $T = 273.16 \text{ K}$, $P = 0.00603 \text{ atm}$).

SOAL #21 (Konsep Inti 4: Wujud Zat, Diagram Fasa P-T, & Persamaan Clausius-Clapeyron)

Plot linier grafik $\ln P$ terhadap $\frac{1}{T}$ untuk data tekanan uap jenuh cairan benzena menghasilkan garis lurus dengan kemiringan (gradien) $m = -3750 \text{ K}$. Jika tetapan gas $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, berapakah kalor penguapan molar (ΔH_{vap}) benzena?

A.

$$3.75 \text{ kJ/mol}$$

B.

$$31.18 \text{ kJ/mol}$$

C.

$$45.10 \text{ kJ/mol}$$

D.

$$311.8 \text{ kJ/mol}$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dari bentuk diferensial Clausius-Clapeyron: $\ln P = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T} \right) + C$. Gradien garis $m = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R}$. Maka $\Delta H_{\text{vap}} = -m \times R = -(-3750 \text{ K}) \times 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) = 31177.5 \text{ J/mol} \approx 31.18 \text{ kJ/mol}$.

SOAL #22 (Konsep Inti 5: Struktur Kristal Zat Padat, Sel Satuan (Unit Cell), & Kisi Bravais)

Logam perak murni mengkristal dalam kisi kubus berpusat muka (Face-Centered Cubic / FCC). Jika panjang rusuk sel satuan kubus tersebut adalah a , bagaimanakah hubungan matematis antara jari-jari atom perak (r) dengan panjang rusuk (a)?

A.

$$r = \frac{a}{2}$$

B.

$$r = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

C.

$$r = \frac{a\sqrt{2}}{4} = \frac{a}{2\sqrt{2}}$$

D.

$$r = \frac{a}{2}$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada kisi FCC, atom-atom bersentuhan rapat di sepanjang diagonal muka kubus: $d_{\text{muka}} = 4r = a\sqrt{2}$. Maka jari-jari atom $r = \frac{a\sqrt{2}}{4} = \frac{a}{2\sqrt{2}}$. (Bandingkan dengan kisi BCC di mana atom bersentuhan di diagonal ruang $4r = a\sqrt{3}$).

SOAL #23 (Konsep Inti 5: Struktur Kristal Zat Padat, Sel Satuan (Unit Cell), & Kisi Bravais)

Pada struktur kristal ionik batu garam halit (NaCl), ion Na^+ menempati seluruh lubang oktahedral dalam kisi kemasan terjejal FCC ion Cl^- , sehingga bilangan koordinasi (rasio jumlah tetangga terdekat) untuk kation dan anion adalah 6 : 6.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Dalam sel satuan NaCl , ion Cl^- membentuk kisi FCC ($n = 4$), dan ion Na^+ menempati seluruh 4 lubang oktahedral (1 di pusat sel $+12 \times \frac{1}{4}$ di tengah rusuk = 4). Setiap Na^+ dikelilingi 6 ion Cl^- , dan setiap Cl^- dikelilingi 6 ion Na^+ (BK = 6 : 6).

SOAL #24 (Konsep Inti 5: Struktur Kristal Zat Padat, Sel Satuan (Unit Cell), & Kisi Bravais)

Suatu logam transisi hipotetis mengkristal dalam kisi kubus berpusat badan (BCC, $n = 2$ atom/sel) dengan panjang rusuk $a = 300.0 \text{ pm}$ ($3.00 \times 10^{-8} \text{ cm}$). Jika massa molarnya adalah $M = 60.0 \text{ g/mol}$ dan $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, densitas kristal tersebut mendekati:

A.

$$3.69 \text{ g/cm}^3$$

B.

$$7.38 \text{ g/cm}^3$$

C.

$$14.76 \text{ g/cm}^3$$

D.

$$1.85 \text{ g/cm}^3$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Volume sel satuan $V_{\text{cell}} = a^3 = (3.00 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 = 2.70 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$.
Rumus densitas: $\rho = \frac{n \cdot M}{N_A \cdot a^3}$.
 $\rho = \frac{2 \times 60.0 \text{ g/mol}}{6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times 2.70 \times 10^{-23} \text{ cm}^3} = \frac{120.0}{16.259} \approx 7.38 \text{ g/cm}^3$.

SOAL #25 (Konsep Inti 6: Kristalografi Lanjutan: Struktur Kisi Perovskite, Faktor Toleransi Goldschmidt, Kisi HCP & Difraksi Sinar-X (XRD))

Pada struktur kristal kisi perovskite kubus ideal ABO_3 (misalnya $SrTiO_3$), kation A yang berukuran besar terkoordinasi oleh atom-atom oksigen dengan bilangan koordinasi (BK) sebesar:

- A.
4 (tetrahedral)
- B.
6 (oktahedral)
- C.
8 (kubus)
- D.
12 (kuboktahedron)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada struktur perovskite ideal ABO_3 , kation A berada di rongga kuboktahedron 12-koordinasi dengan anion oksigen (BK = 12). Sementara kation B (kation kecil bervalensi tinggi di pusat sel) terkoordinasi oleh 6 anion oksigen membentuk oktahedron $[BO_6]$ (BK = 6).

SOAL #26 (Konsep Inti 6: Kristalografi Lanjutan: Struktur Kisi Perovskite, Faktor Toleransi Goldschmidt, Kisi HCP & Difraksi Sinar-X (XRD))

Pembentukan cacat kristal Frenkel (perpindahan ion dari posisi kisi normal ke rongga celah interstisial) menyebabkan penurunan kerapatan (densitas) makroskopis kristal secara signifikan.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Pada cacat Frenkel, ion hanya berpindah posisi ke celah interstisial di dalam sel kristal tanpa meninggalkan kisi kristal menuju lingkungan luar. Oleh karena itu, jumlah massa dan volume total sel tetap sama $\Rightarrow$ densitas kristal TETAP KONSTAN. Cacat yang menyebabkan penurunan densitas secara nyata adalah Cacat Schottky (di mana pasangan kation dan anion hilang bersamaan meninggalkan kisi).

SOAL #27 (Konsep Inti 6: Kristalografi Lanjutan: Struktur Kisi Perovskite, Faktor Toleransi Goldschmidt, Kisi HCP & Difraksi Sinar-X (XRD))

Pengukuran difraksi sinar-X (XRD) orde pertama ($n = 1$) menggunakan sinar radiasi $\lambda = 154.0$ pm pada bidang kisi (100) kristal kubus menghasilkan sudut Bragg $\theta = 30.0^\circ$. Berapakah panjang konstanta kisi (a) kristal kubus tersebut?

A.

77.0 pm

B.

154.0 pm

C.

308.0 pm

D.

217.8 pm

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hukum Bragg: $n\lambda = 2d_{hkl} \sin \theta$.
 $1 \times 154.0 \text{ pm} = 2d_{100} \sin(30^\circ) = 2d_{100}(0.5) = d_{100} \Rightarrow d_{100} = 154.0 \text{ pm}$.
Untuk kristal kubus: $d_{hkl} = \frac{a}{h^2 + k^2 + l^2}$.
 $d_{100} = \frac{a}{1^2 + 0^2 + 0^2} = a \Rightarrow a = 154.0 \text{ pm}$.